



Ngen

CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA



Manual del Productor Caprino

Guía técnica para la producción de ganado caprino
lechero — de Atacama a O'Higgins.

PRIMERA EDICIÓN · 2026

— FICHA EDITORIAL

Créditos

EDITORIAL	Ngen Servicios de Ingeniería
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	Gines Orrego Flores, Ingeniero Comercial
TEXTO	José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo · Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola
REVISIÓN	José Luis Pizarro Astudillo · Catalina Pizarro Orrego
ILUSTRACIÓN	José Luis Pizarro A. · Catalina Pizarro Orrego
DISEÑO	Catalina Pizarro Orrego

— ÍNDICE — 1 DE 2

Contenido

Primera parte — Fundamentos técnicos. Organizados por categoría: selección y genética, manejo reproductivo, nutrición, manejo sanitario, y calidad e inocuidad.

SELECCIÓN Y GENÉTICA

Una deuda pendiente en el productor — Desafíos del criancero	6
Selección de ganado — Sistema de evaluación lineal (ADGA)	11

MANEJO REPRODUCTIVO

Manejo reproductivo — una tarea anual esencial	17
Cabras preñadas en apuros — problemas de parto	19

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

Alimentación y nutrición del ganado caprino	25
Bloques multinutricionales y energéticos	30

MANEJO SANITARIO

Cálculos urinarios en ovinos y caprinos	35
Falso torneo — Oestrus ovis	41
Mastitis en ganado caprino	47
Enterotoxemia	53
Listeriosis	60
Coccidiosis	66

CALIDAD E INOCUIDAD

Olor en la Leche	72
Inocuidad y Resolución Sanitaria	77

— ÍNDICE — 2 DE 2

Contenido

Segunda parte — Fichas de referencia rápida. Una página por tema, pensadas para imprimir y llevar al corral.

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

Alimentación de Ganado Caprino	84
Sal en el Queso de Cabra	87

MANEJO SANITARIO

Calendario Sanitario y Reproductivo	88
Comparación y Diferenciación en Campo	90
Enfermedades — Sintomatología Nerviosa	92
Enfermedades del Sistema Nervioso — Cenurosis	95
Estrategia y Gestión — Control de Moscas	98
Fitomanejo Ganadero	100
Manejo Sanitario del Ganado Caprino Lechero	103
Piojos en Cabras	106

CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio Climático y Biodiversidad	109
Cambio Climático y Estrés Térmico	112

INFRAESTRUCTURA

Establos con Patios Amplios	115
-----------------------------------	-----

COMERCIALIZACIÓN

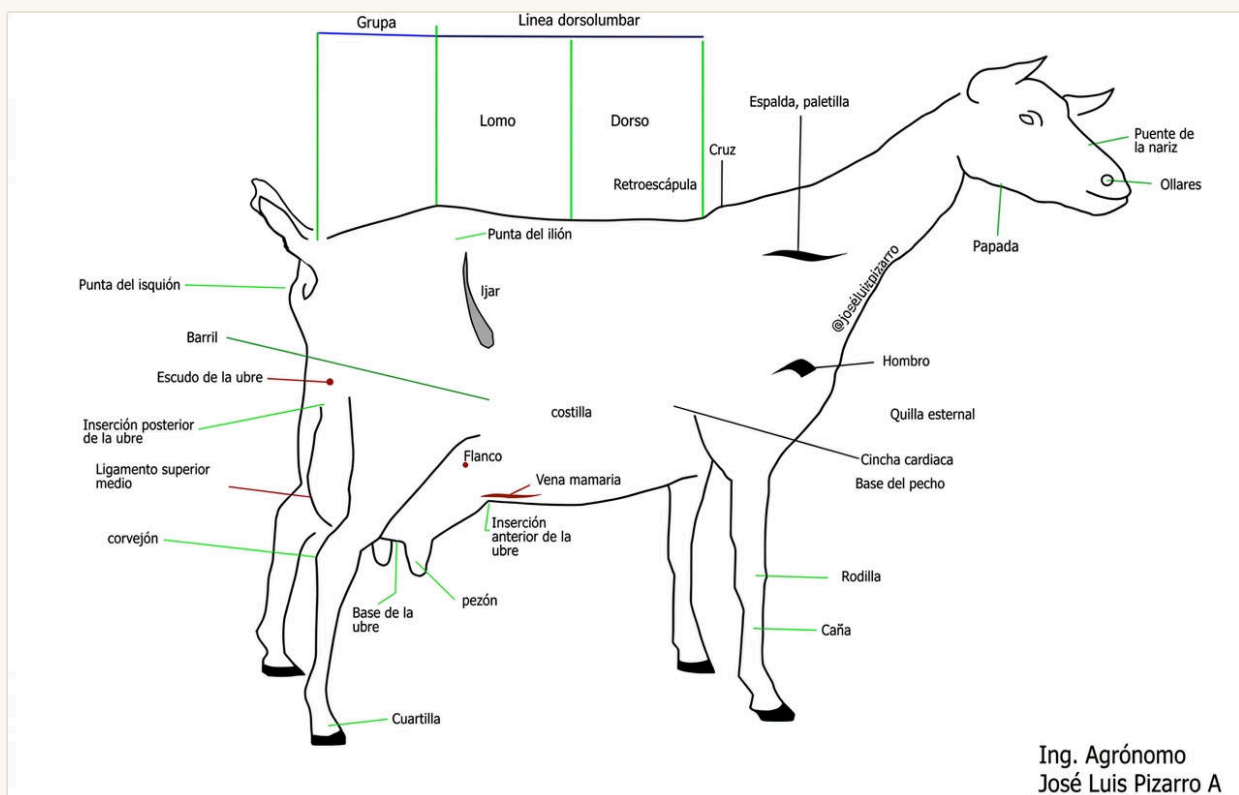
Perspectivas del Mercado	117
--------------------------------	-----

PRÓLOGO

Cómo usar este documento

Este manual reúne el material técnico que Ngen Servicios de Ingeniería ha producido para el productor de ganado caprino lechero, desde la región de Atacama hasta O'Higgins. Nace del trabajo directo en terreno — asesorías, capacitaciones y el acompañamiento diario a las majadas de la zona.

Antes de entrar en cada tema, conviene compartir el mismo lenguaje. La siguiente lámina — de autoría propia — identifica las regiones anatómicas de la cabra que se mencionan a lo largo de todo el documento.



Regiones anatómicas de la cabra lechera. Ilustración: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo.

Un contenido, dos formatos: los temas más consultados en terreno además existen como *ficha técnica* independiente — una página, para imprimir y llevar al corral. Este manual es la versión extendida: el mismo contenido, con el detalle técnico completo y sus fuentes.

01

SELECCIÓN Y GENÉTICA

Una deuda pendiente en el productor de leche de cabra

Desafíos del criancero — qué enseña el mejoramiento genético del ganado bovino lechero, y cómo aplicar la misma lógica de selección y registro al ganado caprino.

José Luis Pizarro Astudillo, Ingeniero Agrónomo

El caso de un toro llamado Toystory

Un cambio genético en la industria láctea de ganado vacuno dio un salto gigantesco a partir de la década de 1940. Los terneros de vacas de élite son adquiridos por empresas de Inseminación Artificial (IA) para luego vender ese semen — fresco o congelado — a todo el mundo. En Estados Unidos, el año 2014 se vendieron 23 millones de dosis de semen; se estima que el 80% del ganado en ese país proviene de inseminación artificial, buscando obtener hembras de gran calidad con importantes características lecheras.

Uno de los mejores toros sementales de la raza Holstein del mundo se llamaba Jenny-Lou Mrshl Toystory. Produjo más de 2 millones de dosis de semen, y tiene más de 140.000 hijas en todo el mundo.

Se han recolectado datos en programas de prueba de leche de más de 28.000 rebaños: más de 42.000 de sus hijas están en Estados Unidos, y más de 10.000 distribuidas entre Italia, Francia, Alemania, Japón y España.

Programas de prueba de leche

Son sistemas de control lechero: las granjas se someten a seguimiento de características lecheras con el objetivo de conocer su nivel —

1. Registro de producción de leche.
2. Determinación del contenido de grasa.
3. Determinación del contenido de proteína.

Los productores toman estos datos para decidir qué características "lecheras" conservar y cuáles descartar, y para determinar las necesidades nutricionales del ganado. La información también permite identificar hembras con mayor sensibilidad a enfermedades, problemas de salud o tendencia a mastitis.

Mérito genético y habilidad de transmisión predicha (PTA)

Este gran número de hijas de Toystory ha permitido una evaluación muy precisa de su mérito genético para la producción de leche. Se entiende por **mérito genético** una capacidad o **habilidad de transmisión predicha (PTA)**: la estimación de la superioridad — o inferioridad — genética que un reproductor transmitirá a su descendencia. Se mide para rasgos de producción y de formación corporal, por ejemplo:

- Producción de leche en el año.
- Porcentaje de grasa (leche gruesa) y de proteína.
- Longevidad y fertilidad de la hembra.
- Tasa de preñez y tasa de nacimiento.
- Facilidad de parto.
- Tasa de mortandad de las crías antes del destete.
- Peso de las crías al nacimiento y a los 3 meses.

La relación entre producción y mastitis

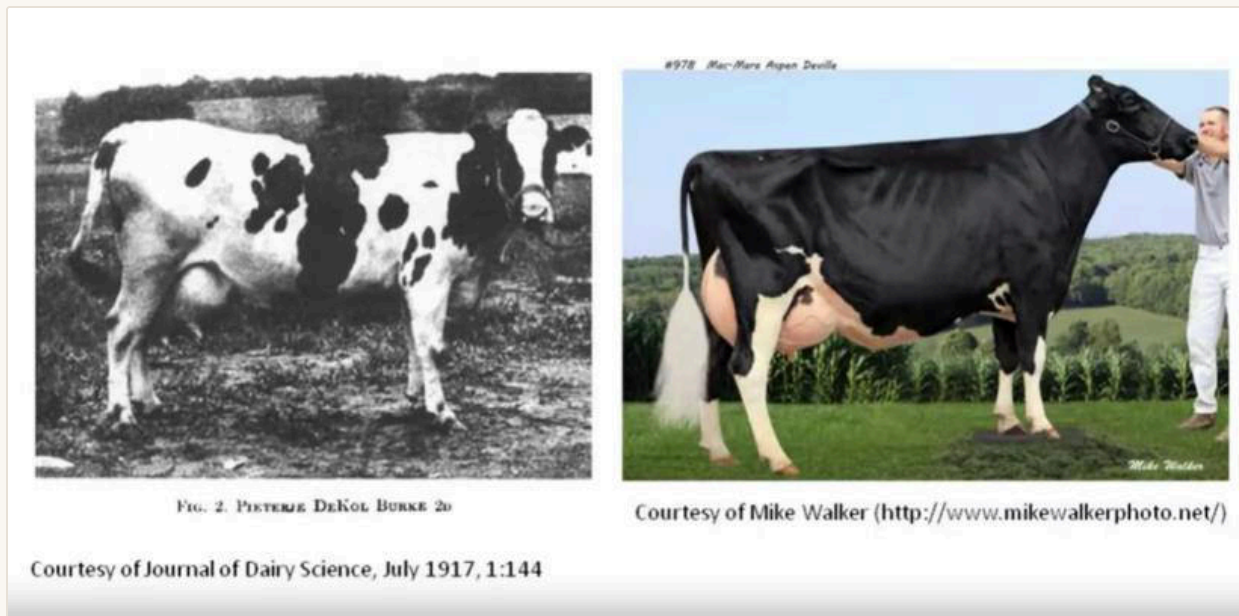
Toma importancia la evaluación del recuento de células somáticas. Si una hembra tiene una infección en la ubre — mastitis — los glóbulos blancos invaden la ubre para combatir la infección, elevando el recuento de células somáticas. Los reproductores con hijas de alto recuento también tienden a tener hijas con mayor probabilidad de mastitis.

De este antecedente nace la afirmación de que las mejores hembras productoras de leche son las que se enferman de mastitis con mayor frecuencia — una tensión real entre producción y salud de la ubre que el productor debe gestionar activamente.

Las bacterias que invaden el canal del pezón se clasifican en contagiosas (se diseminan entre pezones por prácticas de ordeña inadecuadas) o ambientales (presentes en el corral, el establo, los charcos de agua). Recordar siempre lo importante de mantener un establo limpio, seco e idealmente desinfectado.

Un siglo de mejoramiento genético, en una imagen

Dos vacas de la misma raza Holstein — una de 1917 y otra de 2018 — permiten apreciar el resultado de un siglo de selección: el ejemplar más reciente es más anguloso, con una ubre de mayor tamaño y características lecheras superiores, frente a un tipo más "redondo" y carnoso, de ubre pequeña.



Izquierda: Pieterje DeKol Burke 2d, 1917 — cortesía Journal of Dairy Science, julio 1917, 1:144. Derecha: ejemplar 2018 — cortesía Mike Walker (mikewalkerphoto.net).

1. Las hijas de Toystory son más altas y angulares o delgadas que el promedio de otras hembras.
2. Sus ubres son más redondeadas, con pezones bien dispuestos, juntos en el piso de la ubre y no demasiado separados hacia el exterior.
3. Tener pezones demasiado espaciados en el exterior de la ubre no es una característica deseable — los hace más susceptibles a lesiones.
4. Tener pezones demasiado juntos y pequeños dificulta la ordeña mecánica.

Utilizar registros para el seguimiento de nuestro ganado permite seleccionar las hijas más productivas, con forma de ubre adecuada, posición de pezones correcta y tasa de fertilidad elevada, entre otras características deseables.

La misma lógica, aplicada al ganado caprino

Es relevante una adecuada selección y mejora del ganado caprino, aplicando principios similares a los procesos de mejora del ganado bovino — empezando por la profundidad e inserción de la ubre.



Profundidad de ubre — se valora por la distancia entre su piso y los corvejones.

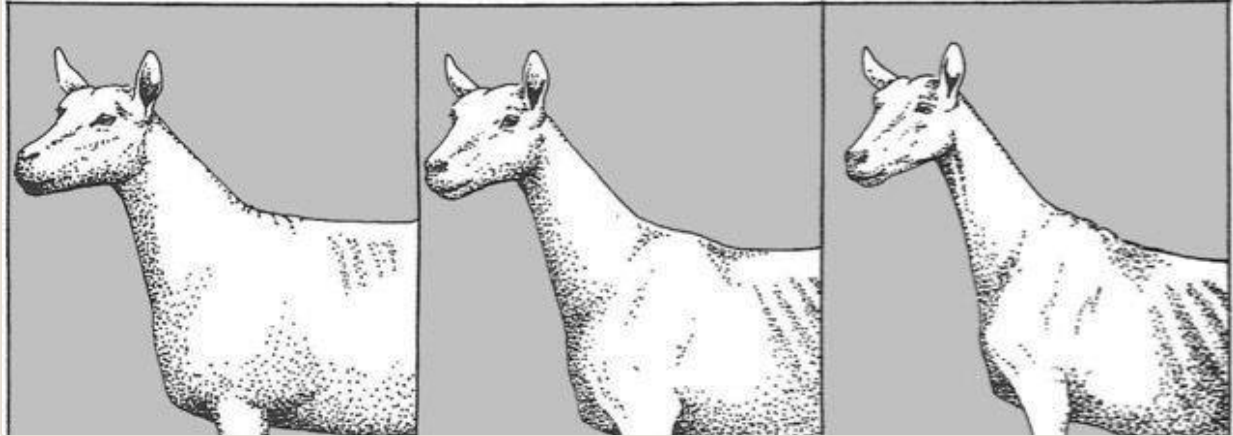
Inserción alta y pobre de la ubre — los corvejones muy juntos la predisponen a golpes y enfermedad.

De esta apreciación encontramos ubres muy profundas, que llegan hasta por debajo de los corvejones, y ubres muy altas, muy por encima de ellos y con poca capacidad de almacenar leche. Lo ideal es un término medio: una profundidad que nunca sobrepase los corvejones, que permita ordeñas fáciles y una capacidad adecuada para resistir sucesivas lactancias sin descolgarse.

Estas características son heredables — por eso es recomendable tener un programa de selección de ganado, y para ello el libro de registro es una herramienta que ayudará en esta y otras tareas de importancia para un ganado productivo.

Valorización de características lecheras

Al evaluar y seleccionar ejemplares se busca mejorar el ganado hacia mayor producción, abandonando las criollas mestizas de baja producción y corto tiempo productivo. Entre los aspectos a seleccionar: la longitud, limpieza y planitud de los huesos, la longitud y delgadez del cuello, la definición de la cruz, un bajo grado de carnosidad, la feminidad, y la finura y textura de la piel. La cabra lechera se mide desde la tosquedad (10 puntos o menos) hasta la nitidez extrema (40 puntos o más).



Escala de angularidad: de 1-5 puntos (hueso grueso y redondo) a 45-50 puntos (hueso extremadamente afilado y angular).



Ejemplares en exhibición — la valorización de características lecheras es, en esencia, un ejercicio comparativo entre animales del mismo rebaño.

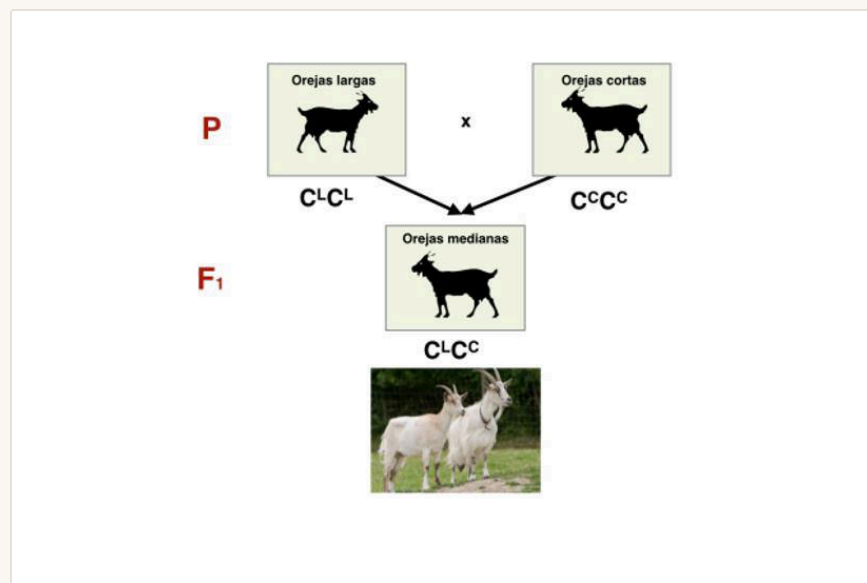
Sistema de evaluación lineal de ganado caprino (ADGA, EE. UU.)

La Asociación Americana de Cabras Lecheras (ADGA) de EE. UU. se constituyó en 1904 para recolectar, registrar y preservar los pedigrees de las cabras lecheras, y para proporcionar servicios genéticos y de gestión a los criadores.

Nota — qué es un pedigree: como un árbol genealógico, incluye al menos tres generaciones.

Mirando una genealogía podemos determinar cómo se hereda un rasgo particular, y establecer la probabilidad de que un individuo lo tenga o lo transmita a sus hijos.

Ejemplo: si cruzamos un ejemplar de orejas largas con un reproductor de orejas cortas — y tanto padres como abuelos y bisabuelos fueron puros por cada lado — sus hijos serán de orejas medianas (F1).



Cruzamiento y descendencia — característica "pura" de tipo de oreja. $C^L C^L$: orejas largas puras · $C^c C^c$: orejas cortas puras · $C^L C^c$: primera descendencia mestiza (F1).

Cruzando mestizos (F1) entre sí

Si cruzamos ejemplares de orejas medianas (F1, mestizos), su descendencia será diversa.

Estadísticamente:



Probabilidad cuando ambos padres portan los dos genes (largo y corto).

Qué evalúa el sistema lineal ADGA

La ADGA reconoce la necesidad de un sistema de evaluación lineal que analice los rasgos de tipo individual que afectan la estructura y durabilidad funcional, para aprovechar al máximo el potencial de mejoramiento genético a través de la selección.

- Evalúa cada rasgo **individualmente**, no como parte de un grupo.
- Evalúa cada rasgo desde un extremo biológico observado hasta el otro, en una escala uniforme de **1 a 50 puntos**.
- Incluye rasgos con importancia económica que son al menos moderadamente hereditarios.
- **13 características primarias** y 1 secundaria, más **8 áreas estructurales y funcionales** (cabeza, hombros, patas delanteras y traseras, espalda, grupa y textura de la ubre) evaluadas como excelente, muy bueno, bueno plus, aceptable, regular o pobre.

Los puntajes forman parte de una base de datos computarizada que ayuda a determinar la heredabilidad de los rasgos estructurales en cabras lecheras, y su relación con la longevidad y la producción.

Dos rasgos, en ejemplo

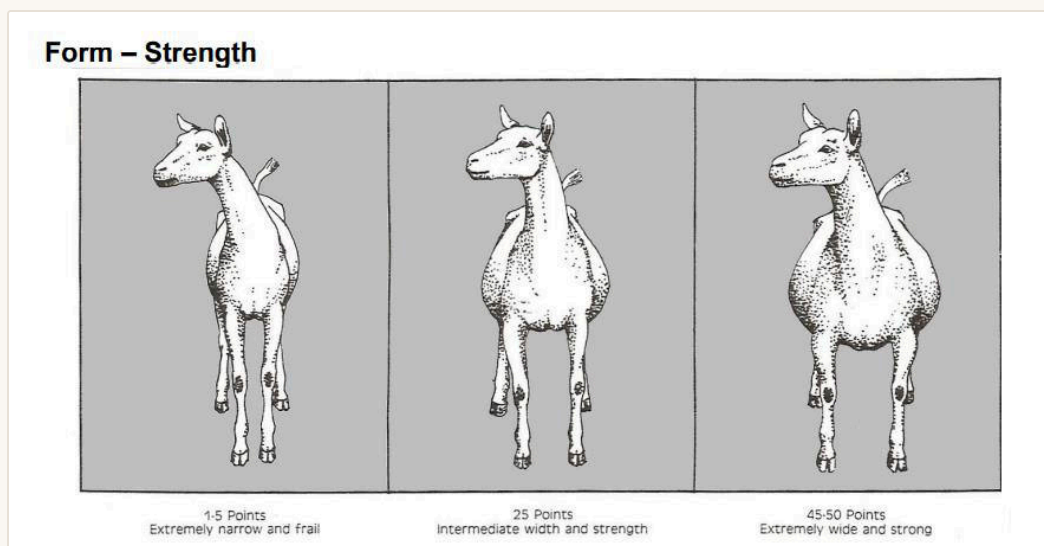
Estatura — se basa en la distancia desde el nivel del suelo hasta la parte superior de la cruz:

- Cabras de menos de 66 cm de altura: 5 puntos o menos.
- Cabras de 66 cm de altura: 30 puntos.
- Cabras de 76 cm o más: 45 puntos o más.

Fuerza — el ancho y profundidad del pecho, el ancho del hocico y la calidad ósea de la parte delantera determinan la fuerza, en un rango que va desde extremadamente estrecho y frágil hasta extremadamente ancho y fuerte. El ancho y la fuerza están asociados con la probabilidad de que la cabra mantenga una alta producción y buena salud general:

- Débil: menos de 20 puntos.
- Intermedia: de 20 a 30 puntos.
- Fuerte: más de 30 puntos.

Es de suma importancia que las hembras que producen un "chijete" de leche sean descartadas junto con sus crías — heredar esa condición de pobre lechera no es para nada adecuado.



Forma – fuerza: de 1-5 puntos (extremadamente estrecha y frágil) a 45-50 puntos (extremadamente ancha y fuerte).

Síntesis del capítulo

La selección genética no es un lujo de la ganadería industrializada — es una herramienta directa para el criancero: registrar, comparar y decidir con datos propios (no solo con la memoria y el ojo) es lo que permite que cada generación de cabras sea mejor que la anterior. El sistema de evaluación lineal de la ADGA ofrece un lenguaje común y objetivo para esa comparación, aplicable con las mismas herramientas de registro descritas en la [Ficha Técnica — Manejo Sanitario del Ganado Caprino Lechero](#) (segunda parte de este manual).

02

MANEJO REPRODUCTIVO

Una tarea anual esencial

Por qué el registro y la selección del macho reproductor definen la rentabilidad del rebaño — y cómo reconocer y actuar frente a un parto difícil.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo · incluye traducción y adaptación de un artículo de Janet Garman (backyardgoats.iamcountryside.com)

¿LA REALIZAS CORRECTAMENTE?

Manejo reproductivo — una tarea anual esencial

Las cabras menos productivas requieren los mismos alimentos e insumos que las hembras más productivas.



La identificación individual es el primer paso de cualquier sistema de registro.

En la mayoría de nuestras "majadas" o unidades productivas de ganado caprino para producción de quesos no existe un registro o sistema de análisis que permita saber cuánto se invierte o gasta por cabeza animal.

Es fundamental implementar un registro simple pero relevante: construir grupos como "cabritos", "hembras secas", "guatonas", "hembras en leche", "cabritos en engorda", con sus fechas de nacimiento y de encaste. Dentro de cada grupo hay que conocer el costo por animal — una "guatona enfermiza" eleva el costo promedio del piño y, según la enfermedad, puede reducir su producción y encarecer cada litro que entrega.

Cada animal, el más productivo disponible

Es fundamental para el éxito de los ingresos que cada animal del rebaño sea el más productivo disponible. Las cabras menos productivas requieren los mismos insumos — o más — que el ganado más productivo; por eso un foco clave de la administración del negocio debe estar en la selección y crianza de los animales más productivos.

Una hembra de medio litro produce una leche más cara que una hembra de 3 o 4 litros — el costo por litro de leche producida por hembra. Los hijos, machos y hembras, de las cabras menos productivas generarán a su vez una descendencia de baja producción.



Un buen macho reproductor debe presentar buenas características físicas y encontrarse libre de enfermedades.

La selección y el mejoramiento influyen en la composición genética del rebaño y, bien hechos, impulsan la rentabilidad del negocio. El cumplimiento de los objetivos de producción está influenciado principalmente por:

- El macho reproductor que se posee.
- El nivel de producción de las hembras del rebaño.
- La calidad productiva de las hembras de reemplazo.

Destete lo más pronto posible de las hembras que solo entregan un "chijete" de leche — restan a las ganancias del rebaño.

— TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN — JANET GARMAN, 2022

Cabras preñadas en apuros — reconocimiento de problemas de parto

Cuando vea una cabra preñada acostada, es señal de parición.



Cuando vea a su cabra acostada, comience a sospechar que los cabritos están en camino. Foto: Carrissa Larsen.

Cuando una hembra preñada está angustiada, no hay mucho tiempo para investigar los problemas de parto — obtener conocimiento de antemano ayuda a lograr mejores resultados. El embarazo dura entre 150 y 155 días; cuando se conoce la fecha real de cubrición es posible seguir el día de parto con precisión. Si se mantiene el macho junto a las hembras todo el año, es más difícil determinar la fecha — por eso es fundamental llevar al día el libro de registro.

Señales de parto próximo: la hembra puede rechazar la comida y mantenerse a distancia de la manada; su vulva se hincha y la ubre comienza a llenarse; a medida que avanza el trabajo de parto puede volverse vocal, inquieta y rascar el suelo.

Cuando comienza el trabajo de parto

Una línea de tiempo normal de trabajo de parto es de aproximadamente **12 horas**; el parto mismo debería estar terminado en menos de **30 minutos**. Después, la hembra limpiará a sus hijos y les permitirá amamantar; la placenta saldrá.

En trabajos de parto más prolongados, es posible que el cabrito esté en mala posición para nacer, o sea demasiado grande para la hembra.



*Ubre llena y vientre bajo — signos de embarazo a término.
Foto: Carrissa Larsen.*

Razones detrás de los problemas de parto (distocia)

El cuello uterino puede no haberse dilatado correctamente, o el cabrito puede ser muy grande — a veces solo la cabeza. Los gemelos que se presentan al mismo tiempo pueden causar una fase prolongada, o el cabrito puede estar en mala posición. El estrés también puede causar problemas de parto, si la hembra se molestó o asustó durante el trabajo de parto temprano.

Cuándo sospechar un parto difícil

Las siguientes son algunas de las observaciones más comunes durante una situación de parto difícil:

- La primera etapa del trabajo de parto continúa por más de **8 horas**.
- La hembra se esfuerza e intenta pujar por más de **30 minutos** sin progreso.
- Se observa trabajo de parto, pero no hay avance.
- La hembra presenta signos de angustia, fatiga y sangrado — incluso en cabras preñadas, la secreción sanguinolenta no es normal.
- Se visualiza una presentación anormal: patas traseras apareciendo en el canal de parto, o una pata delantera doblada hacia atrás.
- La placenta no se expulsa dentro de las 12 horas posteriores al nacimiento del último cabrito.

Tomar la decisión de ayudar: incluso crianceros experimentados pueden ser tomados con la guardia baja. Si el trabajo de parto no progresa adecuadamente, llame a su veterinario, a Prodesal, o a un criancero de confianza — durante ese momento difícil, el aporte de otra persona puede ser invaluable.

Si está solo: qué hacer

Después de ayudar y entrar en el canal de parto, es buena idea tratar a la hembra con antibióticos o apoyo inmunológico como medida de precaución.

1. Recorte el exceso de vello alrededor de la vulva.
2. Limpie la zona del parto.
3. Frote sus manos y córtese las uñas si es necesario.
4. Use guantes obstétricos largos y aplique una cantidad generosa de lubricante.
5. Inserte su mano en posición doblada, entre contracciones.

Comprobar la posición fetal

Intente determinar qué partes del feto están más abajo en el canal de parto. El mejor escenario — la **"posición de superman"** — es la nariz hacia abajo con las patas delanteras a ambos lados de la cabeza. Otras presentaciones a menudo llevan a un trabajo de parto prolongado y, sin asistencia, a la muerte del feto o de la hembra.

Para saber si el feto sigue vivo, puede pellizcar entre los dedos de las patas o poner el dedo en la boca del cabrito — si está vivo, reaccionará. Cuando se presenta la parte trasera, presionar el recto también produce respuesta.

Reposicionar y otras causas de riesgo

El reposicionamiento puede ser necesario para tener un hijo vivo y salvar la vida de la hembra — no es tan fácil como parece: se trabaja con las contracciones y en espacios reducidos.

Otros escenarios pueden desviar un embarazo caprino que de otro modo sería normal: la toxemia y la cetosis de los últimos días del embarazo pueden causar la muerte si no se corrigen a tiempo; la hipocalcemia (fiebre de la leche), la mastitis, la ubre congestionada y el útero prolapsado son otras afecciones a vigilar.



Ver a la hembra cuidando a su cría será la recompensa. Foto: Carrissa Larsen.

La mejor guía es estar listo para actuar: tener los suministros a mano, haber leído con antelación y, si es posible, haber ayudado a otro criancero durante una temporada de partos. Después del parto, dele a la hembra un poco de cariño — agua con azúcar, electrolitos y algo (muy poco) de grano — y vigílela de cerca, ya que quedará vulnerable a parásitos e infecciones.

03

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

De dónde sale la leche

Cómo se reparte la energía que consume una cabra — de la ración al guano, la orina, el calor corporal y, finalmente, la leche — y por qué el bloque multinutricional es un complemento, no un reemplazo.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo · Guillermo Palta Palta, Ingeniero en Ejecución Agrícola
(Universidad de Chile)

ASPECTOS GENERALES

Alimentación y nutrición del ganado caprino

La cabra, al igual que cualquier animal, requiere alimento para generar energía destinada a la formación de músculos, huesos y pelo. De la energía total consumida, no toda es utilizada — parte del alimento no se digiere y se pierde.

Qué condiciona el requerimiento de energía

Del animal: edad, tamaño, crecimiento, preñez, lactancia, estado de salud.

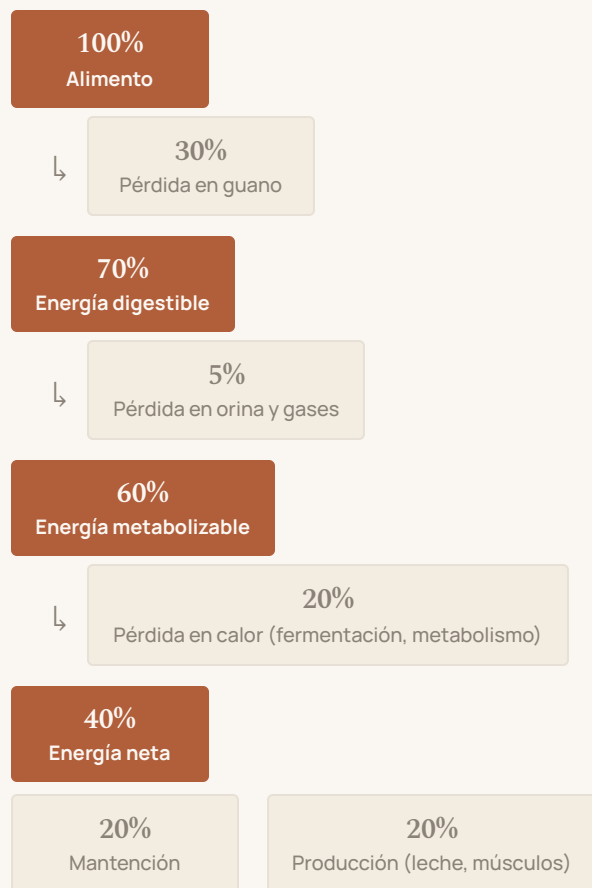
Del ambiente: condiciones ambientales, frío, calor.

Del sistema: los costos de alimentación son, a nivel mundial, del 50% al 60% bajo un sistema de estabulación.

Por eso se requiere una gestión y manejo diferenciado de las raciones suministradas: un cabrito joven, uno de 18 meses, una cabra de primer parto, una hembra seca, una en producción y una en su último tercio de preñez tienen niveles de energía, vitaminas y proteínas muy distintos entre sí.

Fraccionamiento del gasto de energía consumida

De cada 100% de la energía del alimento, buena parte se pierde antes de convertirse en leche o carne. El siguiente esquema — adaptado de Kellems y Church (1998) y de Schoenian, *Nutritional Requirements of Sheep & Goats* (University of Maryland Cooperative Extension, 2017) — muestra el camino completo:



En términos prácticos: separar el ganado por requerimientos alimenticios y entregar la ración que ese "piñito" necesita es lo que permite lograr un peso y una condición corporal adecuada — no toda la energía disponible llega a producción.

Requerimientos de proteína metabolizable

Las proteínas son macromoléculas biológicas presentes en todas las células, de distintas formas y tamaños, que ejercen una enorme diversidad de funciones biológicas. Todas están constituidas a partir de 20 aminoácidos, que forman estructuras como:

- Tejido muscular
- Cuernos
- Pezuñas
- Proteínas de la leche
- Pelo
- Piel
- Dientes
- Enzimas
- Hormonas
- Anticuerpos

No todo el alimento que come una cabra se convierte en producción de leche y carne – también se requiere energía para la mantención y las funciones propias de un organismo vivo, que difieren entre un cabrito joven, una cabra de primer parto, una hembra seca, una en producción y una en su último tercio de preñez.

Materia verde y materia seca

Materia verde (MV): el alimento forraje en fresco, tal como está en el campo. **Materia seca (MS):** el mismo forraje, descontado su contenido de agua. Es el concepto técnico de referencia porque en ella se concentran todos los nutrientes utilizados en nutrición animal – proteína, grasas, minerales, fibra – que se expresan en relación porcentual en base a materia seca (BMS).



Alfalfa fresca – 85% humedad, 15% materia seca.



Heno de alfalfa – 15% humedad, 85% materia seca.

Ejemplo: las plantas de alfalfa se cortan con un 10% de floración, con un contenido de 25% a 27% de materia seca y entre 85% y 83% de agua. Para elaborar un fardo, el contenido ideal es de 83% a 85% de materia seca y 15% a 17% de humedad. Contenidos de humedad superiores al 15% tienen riesgo de generar forrajes con hongos, olor a tabaco o rancio – el ganado los rechaza, o puede causar problemas digestivos.

Calidad del forraje: la relación hoja/tallo

El forraje bien conservado conserva casi el color original del cultivo oreado, presenta abundantes hojas, tallos finos, ausencia de malezas y materiales extraños; su aroma es agradable y, aunque seco, no es abrasivo al tacto. Tallos gruesos y muchas flores indican heno cortado de plantas maduras — menos apetecible, menos digerible y con menor aporte nutricional; ese heno es más apropiado para ganado con bajos requerimientos calóricos o animales gordos que necesitan ajustar la ración.

Estudios en Chile sobre la relación hoja-tallo de la alfalfa muestran que el contenido de proteína de las hojas, medido en planta adulta en abril, es de un **29%**, mientras que en los tallos alcanza solo **17% a 18%**. En henos de alfalfa pura, el porcentaje de hoja no debería ser inferior al 40% del peso seco total — una relación hoja/tallo de 0,66/1.

Ejemplo real — heno de alfalfa: Materia seca 88,55% · Energía metabólica 2,15 Mcal/kg · Proteína cruda 14,78% · Fibra cruda 26,20%.

La proteína de un fardo depende de la variedad, el manejo del cultivo, presencia de enfermedades, época o madurez al corte (primer, segundo o tercer corte), humedad al henificar y relación hoja/tallo.

— GUILLERMO PALTA PALTA, INGENIERO EN EJECUCIÓN AGRÍCOLA — UNIVERSIDAD DE CHILE

Bloques multinutricionales y energéticos

La nutrición es uno de los factores que más afecta la productividad animal, provocando disminuciones importantes en la producción de leche, carne, cueros y lana. Esto obliga al productor a mejorar sus sistemas de producción y usar técnicas probadas para alimentar en forma balanceada, aprovechando los recursos disponibles en la zona — especialmente en épocas difíciles, cuando la calidad y cantidad del forraje resultan deficientes.

El bloque multinutricional es un suplemento alimenticio balanceado, en forma sólida, que facilita el suministro de diversas sustancias nutritivas en forma lenta (lamido de los animales). Además de nitrógeno no proteico (urea), puede incorporar carbohidratos solubles de la melaza, maíz, sorgo y otros rastrojos, así como minerales y proteína.



Bloques ya solidificados, listos para desmoldar.

Ventajas

- Fáciles de elaborar, sin equipos de alto valor ni sofisticación.
- Transporte y manejo en bodegas y corrales, cómodo y seguro.
- Al estar solidificado, el animal lo consume por lamido – se regula el consumo.
- Aportan energía, proteínas y minerales.

Precauciones

- Es solo un **complemento** – no reemplaza el racionamiento diario normal.
- Debe estar bien sólido, para garantizar un consumo limitado.
- Introducir gradualmente: primer día 1 hora, aumentando 1 hora diaria hasta libre consumo.
- Nunca dar acceso a cabritos menores de 70 días – la urea puede causar toxicidad.

Materiales para la elaboración

- Pesa o balanza funcional, desde 100 g hasta 10 kg o más.
- Cubos o baldes de plástico en buenas condiciones, libres de residuos.
- Moldes de plástico tipo macetero, con capacidad para 3, 5 o 10 litros.
- Mangas de plástico grueso, limpias y sin roturas, para mezclar los ingredientes.

Ingredientes — dos ejemplos de fórmula (10 kg)

Ingrediente	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Urea	0,5 kg	0,5 kg
Azúcar	2,5 kg	—
Melaza	—	2,5 kg
Harina de sorgo	—	4,0 kg
Maíz molido	1,0 kg	1,5 kg
Afrecho	4,0 kg	—
Cemento	0,5 kg	0,5 kg
Minerales (mix)	0,25 kg	0,25 kg
Sal común	0,25 kg	0,90 kg
Agua	1,0 lt	1,0 lt
Total	10 kg	10 kg



Elaboración de bloques durante una capacitación en terreno.

Proceso de elaboración (ejemplo 1)

1. Pesar cuidadosamente maíz, afrecho, minerales y sal común.
2. Vaciar en capas sucesivas en el depósito de mezcla; revisar y eliminar cualquier objeto extraño antes de mezclar vigorosamente.
3. Pesar el cemento y agregarlo, revolviendo enérgicamente hasta que la mezcla quede homogénea.
4. Diluir muy bien el azúcar y la urea, previamente pesadas, en el agua.
5. Agregar la mezcla líquida a la seca e iniciar el amasado hasta lograr una masa consistente.
6. Llenar los moldes (con fondo plástico) apretando la mezcla para dar la dureza requerida.
7. Dejar reposar 2 días y desmoldar; después de 4 a 5 días, guardar o llevar a los animales.



El consumo por lamido es lo que regula naturalmente la dosis diaria.

Precauciones en el uso: las cabras adultas consumen entre 100 y 150 gramos al día. Los cabritos no deben tener acceso — su aparato digestivo no está preparado para procesar la urea. Si el bloque se humedece, no debe permitirse que los animales beban el líquido que exuda, por riesgo de toxicidad.

04

MANEJO SANITARIO

Cálculos urinarios en ovinos y caprinos

Una emergencia veterinaria casi siempre provocada por un error de alimentación — cómo reconocerla a tiempo, por qué los machos castrados son los más expuestos, y qué hacer mientras llega ayuda.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo

UNA AFECCIÓN QUE PUEDE MATAR RÁPIDO

Qué son los cálculos urinarios

Los cálculos urinarios son una afección del tracto urinario en cabras y ovejas que impide tanto la micción como la reproducción en los machos. Los giros y vueltas de la uretra masculina hacen que el paso de partículas sólidas sea difícil en el mejor de los casos, e imposible en el peor — una enfermedad que puede matar animales rápidamente.

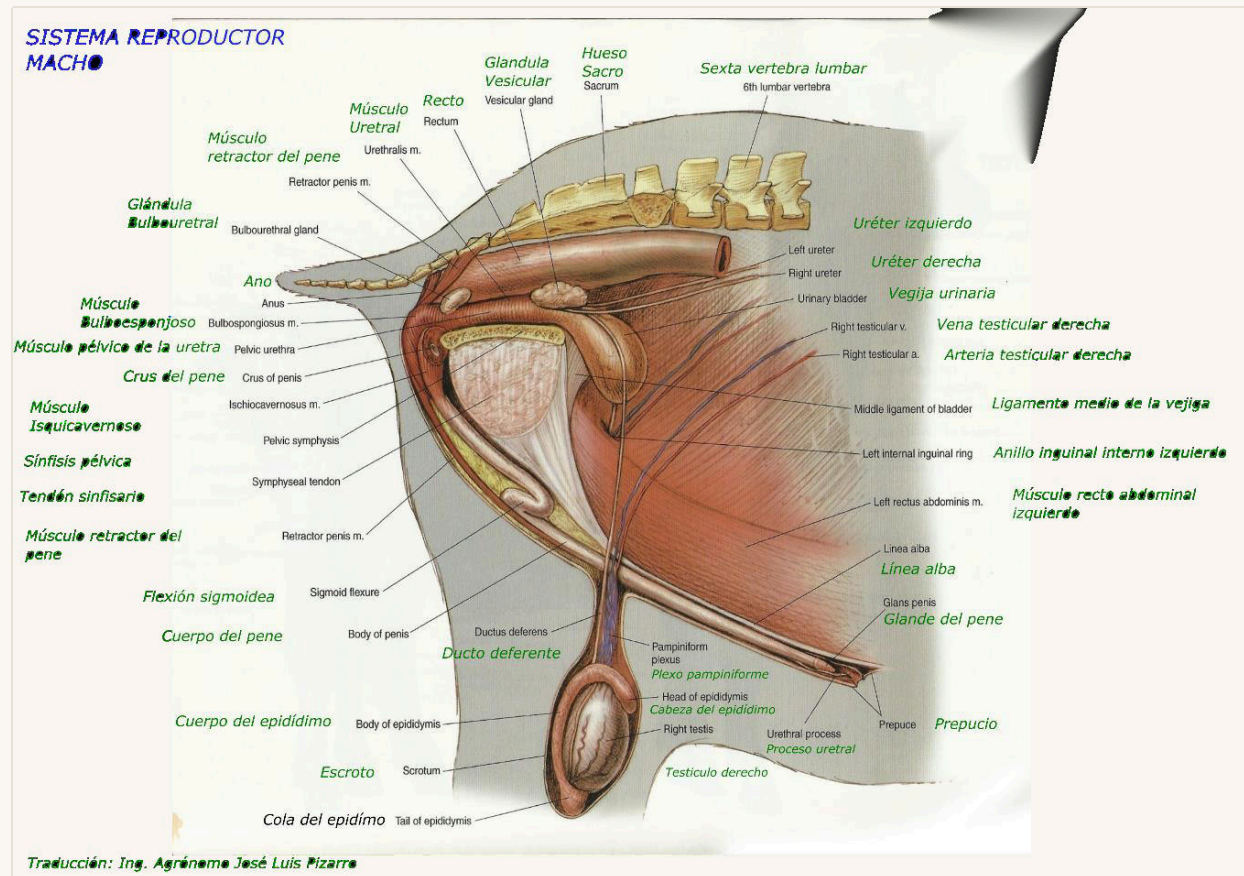
Factores de riesgo

- Relación inadecuada de fósforo/calcio en el alimento.
- Concentrados ricos en calcio.
- Predisposición en machos castrados.
- Desarrollo menor de la uretra en machos castrados.
- En hembras, posiblemente por condiciones genéticas — son mucho más raras.

Cuando el grano se alimenta en gran medida, el forraje es limitado y los minerales están desequilibrados, se establece el escenario perfecto para que se formen cálculos y bloqueos en la uretra — lo suficientemente grandes como para bloquearla por completo, o permitir apenas que pase un hilo de orina.

Por qué el macho es el más expuesto

La uretra del macho cabrío es más larga y estrecha que la de la hembra — por eso los cálculos urinarios son raros en las cabras hembra. La castración detiene tanto la producción de testosterona como el crecimiento de la uretra: las partículas sólidas no pueden pasar a través de una uretra a la que no se le ha dado la oportunidad de crecer hasta su diámetro normal.



Sistema reproductor macho — el "proceso uretral" y el trayecto completo que debe recorrer la orina. Traducción: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo.

Para reducirlo: retrasar la castración lo más posible en machos de exhibición, dando tiempo para que crezca el diámetro de la uretra, y agregar heno u otra fibra larga a la dieta — algo que muchos productores de animales de exhibición tienden a descuidar al empujar concentrados.

La causa real: demasiado fósforo

Aunque la enfermedad se llama "cálculos urinarios", el verdadero culpable casi siempre es el fósforo — específicamente, demasiado fósforo en relación con la cantidad de calcio en la dieta. La proporción adecuada de calcio y fósforo en el alimento, el heno y los minerales debe ser de **2½ a 1**.

Alimentar con demasiado concentrado, o con concentrados de proporción calcio-fósforo inadecuada, es una de las principales causas. La sobrealimentación hace que se desarrollen partículas sólidas en la orina, que bloquean su salida del cuerpo — causando gran dolor, incomodidad y, muchas veces, la muerte.

2½ : 1

Proporción adecuada de calcio a fósforo en el alimento, heno y minerales.

Un alimento rico en granos de cereales como maíz, trigo y cebada tiene alto contenido de fósforo, y puede desequilibrar fácilmente esta relación. Alimentar con mezclas menos costosas destinadas a otros animales (caballos, ganado en general) también puede resultar en una fórmula incorrecta para cabras. Las cabras de exhibición son especialmente propensas, porque sus dueños tienden a sobrealimentarlas con concentrados.

Señales y síntomas

Las contracciones de la cola son una señal temprana, junto con vocalización excesiva y esfuerzo frecuente al orinar. Dueños inexpertos suelen confundir esto con estreñimiento y medicar de forma inapropiada en vez de buscar atención veterinaria.

- Esforzarse y hacer sonidos de angustia.
- Postura corporal alargada o "encorvada" al esforzarse.
- Gotas de orina, a veces sanguinolentas.
- Rechinar los dientes — signo común de dolor.
- Orina oscura; pene hinchado.
- Inquietud y espasmos en la cola.
- Presión y distensión abdominal.
- Chorros intermitentes y pequeños de orina.

Es una emergencia: si nota alguno de estos síntomas, llame a un veterinario de inmediato. Sin tratamiento, la vejiga o la uretra suelen romperse dentro de las 24 a 48 horas, filtrando orina a los tejidos circundantes — en ese punto, solo la cirugía puede salvar al animal.

Qué hacer — y qué nunca hacer

No obligue a un animal con cálculos urinarios a beber mucha agua: si los fluidos no pueden salir porque la salida está bloqueada, la única alternativa es que la vejiga reviente — y una vejiga rota es fatal.

La clave para evitarlos es alimentar con una dieta adecuada. Lea las etiquetas de los alimentos para confirmar la proporción de calcio y fósforo (2½:1). Ofrezca forraje de libre elección y heno de buena calidad, y reduzca los concentrados. Algunos alimentos preparados incluyen cloruro de amonio en la formulación, pero eso no garantiza por sí solo que se eviten los cálculos.

Tres tipos de cálculo



Sílice



Oxalato de calcio



Carbonato de calcio

Especímenes con escala en centímetros — el tamaño y la forma varían según el mineral que los origina.

05

MANEJO SANITARIO

Falso torneo — Oestrus ovis

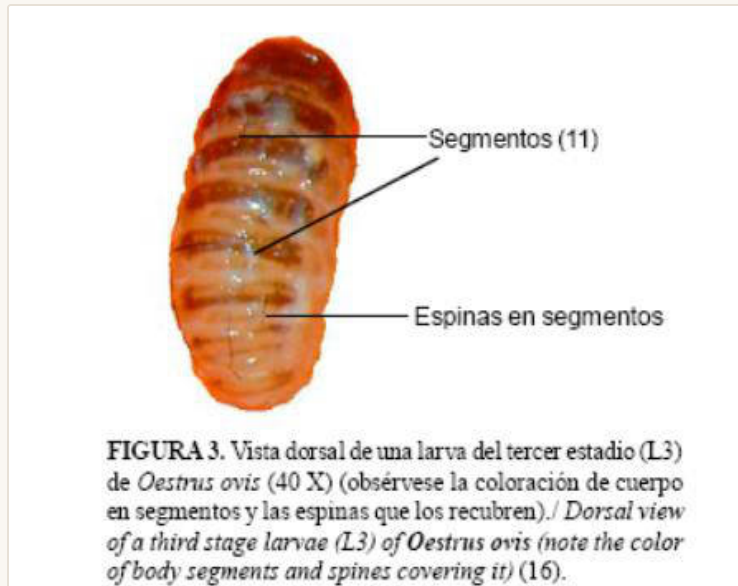
Una mosca que deposita larvas en la nariz del ganado, y que en sus formas más graves puede imitar los síntomas neurológicos de otras enfermedades — de ahí el nombre "falso" torneo.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo

— UNA MOSCA, NO UN PARÁSITO INTERNO

Qué es el falso torneo

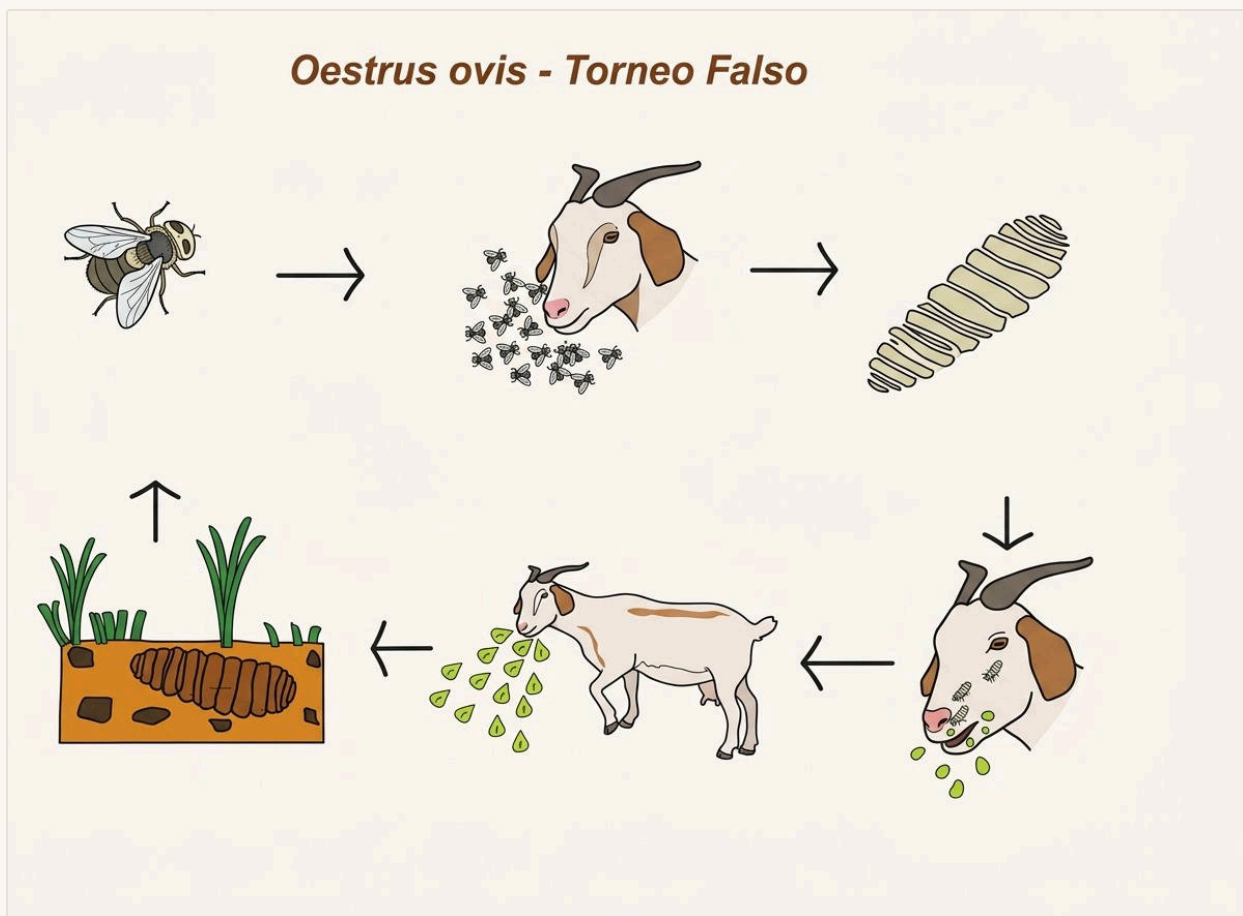
El falso torneo es una enfermedad causada por una mosca parásito de nombre *Oestrus ovis*. A diferencia de otros parásitos que se ingieren, esta mosca deposita directamente sus larvas en la nariz de cabras y ovejas — sin pasar por el suelo ni por un hospedador intermediario.



Larva en tercer estadio (L3) de *Oestrus ovis* — nótese la coloración por segmentos y las espinas que la recubren.

El nombre "falso" torneo distingue esta enfermedad de la cenurosis cerebral (*Taenia multiceps*) — ambas pueden producir que el animal camine en círculos, pero por mecanismos completamente distintos. Ver también la [Ficha Técnica — Comparación y Diferenciación en Campo](#), en la segunda parte de este manual.

El ciclo completo



Ciclo de vida de Oestrus ovis. Ilustración: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo.

1. La mosca adulta deposita entre 2 y 20 larvas cada vez, directamente en las fosas nasales de ovejas y cabras.
2. La larva se desarrolla ahí, alimentándose y creciendo hasta 9 meses según las condiciones ambientales.
3. El ganado presenta moco, estornudos, dificultad para respirar e irritación de los conductos nasales.
4. Al "estornudar", las larvas ya maduras caen al medio ambiente para completar su ciclo.
5. La larva se moviliza buscando refugio para pupar en el suelo.
6. Cuando las condiciones son adecuadas, emerge un adulto nuevamente.

La mosca adulta



Mosca adulta de *Oestrus ovis* — cuerpo peludo, gris oscuro, cabeza y patas de color amarillo opaco.

Puede medir de 10 a 12 mm aproximadamente. Vive hasta 3 semanas, y en ese tiempo una sola hembra puede producir hasta **500 larvas**. Puede llegar a completar hasta **7 generaciones al año**, dependiendo de la temperatura.

La larva, por su parte, puede permanecer entre 9 y 10 meses en los senos nasales de cabras y ovejas — dependiendo de las condiciones ambientales.



Figura 7. Ala de un adulto *Oestrus ovis* L .. Fotografía de Lyle J. Buss , Universidad de Florida.

Ala de un adulto de Oestrus ovis. Fotografía: Lyle J. Buss, Universidad de Florida.

Cómo se manifiesta en el ganado

Entre sus síntomas se cuentan el catarro nasal, flujo de moco de consistencia variable, sinusitis, estornudos y respiración dificultosa. Es muy común que al animal le moleste la presencia de las larvas: tiene mocos, estornuda, se rasca la nariz en el suelo y sacude la cabeza — e incluso puede caminar en círculos.



Figura 8 . Infestación por *Oestrus ovis* L. de una oveja que resulta en un síntoma de secreción nasal. Fotografía de Jack Lloyd, Universidad de Wyoming.

Infestación por Oestrus ovis resultando en secreción nasal. Fotografía: Jack Lloyd, Universidad de Wyoming.

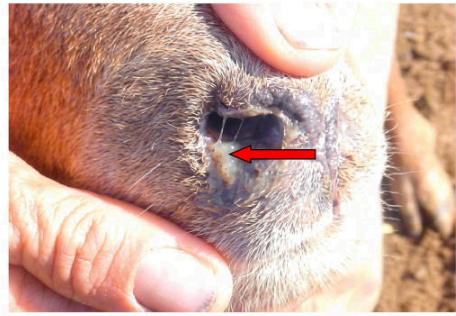


FIGURA 7. Oveja con secreción nasal de moco purulento típica de oestrosis./ *Sheep with typical oestrosis nasal secretion.*

Secreción nasal de moco purulento, típica de oestrosis.

Cuando compromete el sistema nervioso

En ocasiones las larvas llegan al sistema nervioso central, provocando vértigo, inmovilidad, posturas anómalas, convulsiones con giros de cuello, incoordinación e incluso ceguera — el origen del nombre "falso torneo", por su parecido con los síntomas de la cenurosis cerebral verdadera.

10%

disminución registrada en la producción de leche.

20-30 km

distancia que puede recorrer en una semana para alcanzar nuevos rebaños.

295

casos en humanos notificados en todo el mundo entre 1918 y 2017 (Basmaciyan et al., 2018) — el riesgo humano es real pero escaso.

***Oestrus ovis* es productor de miasis cavitaria** de los senos nasales, paranasales y a veces frontales de ovinos y caprinos. **Miasis:** colonización de tejidos vivos o muertos por larvas de diferentes especies de moscas.

06

MANEJO SANITARIO

Mastitis en ganado caprino

Una patología extremadamente dolorosa y una de las principales causas de pérdida económica en el rebaño lechero — cómo reconocerla, de dónde viene, y las prácticas de ordeña que la previenen.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo

PREVENCIÓN ANTES QUE TRATAMIENTO

Recomendaciones generales

- Minimizar la entrada de patógenos por el orificio del pezón.
- Limpiar las ubres antes de ordeñar, y desinfectar los pezones (*dipping*) después de ordeñar.
- Mantener ambientes limpios — establos y ordeñadora.
- Separar del resto del ganado a las hembras con problemas de mastitis.
- Ordeñar a las hembras afectadas de forma separada, al final.
- El ordeñador debe lavarse muy bien las manos entre animales.

Una patología extremadamente dolorosa

La mastitis en rumiantes menores como la cabra y la oveja es una patología extremadamente dolorosa, debido a sus principales lesiones:

1. Inflamación de la ubre.
2. Lesiones en el pezón y los conductos.
3. Aumento de la sensibilidad y el dolor.
4. Necrosis en casos graves, que puede acabar con la pérdida de parte de la ubre y una gran herida.

Qué causa la mastitis

Entre los principales agentes causantes de estas infecciones intramamarias, la bacteria *Staphylococcus aureus* es la más frecuente — responsable de la forma clínica típica que cualquier ganadero reconoce, conocida como mastitis "gangrenosa". Casi el **70%** de la mastitis es causada por bacterias, mientras que solo el **2%** de la infección es causada por levaduras y mohos.

La mastitis puede ser generada por una amplia variedad de patógenos: estafilococos, estreptococos, enterobacterias, corinobacterias, *Streptococcus pyogenes*, micoplasmas, peptococos, micobacterias, *Bacillus*, *Clostridium*, nocardias, pasteurelas, brucelas, listerias, leptospiros, hongos, algas, rickettsias y también *Mannheimia haemolytica*.

De dónde provienen estos organismos

Es probable que provengan de tres fuentes:

1. **Una ubre ya infectada**, producto de pobres hábitos de higiene en la ubre.
2. **Un ambiente pobre en higiene** en el establo — la cama, el suelo, el agua, y exceso de estiércol y orina donde transita, descansa o se echa el ganado.
3. **Hembras con mastitis** compradas e incorporadas recientemente al plantel, que contagian durante el proceso de ordeña.

Hay algunas pruebas que sugieren que factores como lesiones, golpes y extremos climáticos podrían resultar en mastitis o facilitar la enfermedad.

Dos categorías de bacterias

PATÓGENOS CONTAGIOSOS

Prefieren vivir y multiplicarse en la ubre, y de ahí pasan fácilmente al medio ambiente. Si tienen acceso a otras ubres sanas en el momento del ordeño, aprovechan de infectarlas.

PATÓGENOS AMBIENTALES

Se originan en el medio ambiente: la ropa de cama, establos de pobre limpieza, el estiércol, el suelo, e incluso las manos del ordeñador y la maquinaria de ordeño.

Principales agentes registrados en España

Patógeno	Prevalencia
<i>Staphylococcus coagulasa negativos</i>	52,94%
<i>Micrococcus spp.</i>	20%
<i>Staphylococcus aureus</i>	10,99% – 21,71%
<i>Mycoplasma spp.</i>	9,53% – 24%
Enterobacterias	5,64% – 9,49%
<i>Streptococcus spp.</i>	3,69% – 4%

Agentes causantes de mastitis clínica y subclínica. La mastitis afecta tanto la cantidad como la calidad de la leche, con cambios físicos, químicos, microbiológicos y patológicos en la ubre y la leche.

Síntomas de la forma clínica

- Fiebre superior a 40°C.
- Pulso acelerado.
- Movimientos letárgicos.
- Depresión y pérdida de apetito.
- Glándula mamaria inflamada, dura, rojiza, caliente y sensible.
- Leche aguada y amarillenta.
- Leche con grumos ("flakey"), coagulante.

La mastitis subclínica es la más común en cabras — se presenta entre 15 y 40 veces más que la forma clínica. La leche parece normal, sin anomalías visibles en el tejido mamario, pero suele preceder a la forma clínica y constituye un reservorio de microorganismos que infecta a los animales sanos. Los estafilococos son el grupo de patógenos más asociado a mastitis subclínica en cabras lecheras.

Cómo detectarla a tiempo

Las células epiteliales y los leucocitos presentes en la leche, en respuesta a una infección intramamaria, se consideran **células somáticas de la leche** — buenos indicadores de infección intramamaria, útiles para evaluar el nivel o la aparición de mastitis subclínica en rebaños o animales individuales.

La **Prueba de Mastitis de California (CMT)** se usa comúnmente para detectar mastitis subclínica en el ganado. Se sugiere aplicarla una vez al mes a todo el ganado lechero.

La prevención está en la ordeña

Cubrir todo el pezón con el post-dip inmediatamente después del ordeño reduce las bacterias que quedan en la película de leche sobre la piel del pezón — un aspecto fundamental del control de la mastitis contagiosa. La solución posterior a la inmersión ayuda a reducir el riesgo de que entren bacterias en la abertura del pezón mientras el esfínter todavía no se cierra.

En síntesis: ubres limpias antes de ordeñar, pezones desinfectados después, ambientes secos y limpios, hembras afectadas separadas y ordeñadas al final, y manos limpias en cada intervención — la misma disciplina de higiene descrita en el Capítulo 5 del **Manejo Sanitario** se aplica aquí con la misma exigencia.

07

MANEJO SANITARIO

Enterotoxemia

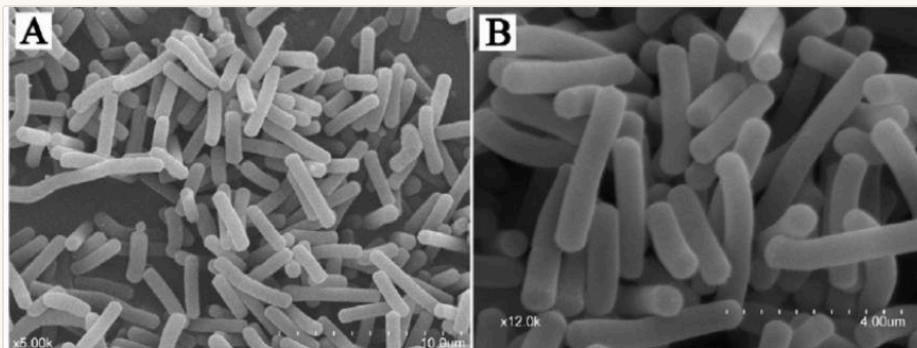
¿Por qué se mueren los cabritos más gordos? La "enfermedad de la sobrealimentación" — fulminante, casi siempre mortal, y enteramente prevenible con un protocolo de vacunación simple.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo

EL MAL DEL RIÑÓN PULPOSO

¿Por qué se mueren los cabritos más gordos?

La enterotoxemia — también llamada **mal del riñón pulposo**, y en Estados Unidos "enfermedad de la sobrealimentación" — está causada por la bacteria *Clostridium perfringens*. Vive regularmente en el intestino del ganado, pero ante cambios bruscos de dieta su proporción aumenta y provoca la intoxicación del animal.



Microfotografías de microscopía electrónica de barrido de *Clostridium perfringens*.

Afecta preferentemente a animales gordos, que han comido demasiado forraje o grano, o que han sufrido cambios bruscos en su alimentación. Estos cambios provocan desequilibrios en el estómago que hacen aumentar la esporulación y la generación de toxinas — las toxinas cambian la permeabilidad del intestino y entran al torrente sanguíneo.

Factores predisponentes

Para que se presente la enfermedad es necesaria la influencia de una causa estresante o de factores predisponentes:

- Sobrealimentación con dietas muy proteicas.
- Alimentos fríos y/o húmedos.
- Tiempo frío.
- Cambio brusco de dieta.
- Desequilibrio alimenticio.
- Escasez de fibra y/o exceso de proteína.

Estos factores desequilibran la flora intestinal, dejando a *Clostridium perfringens* en condiciones perfectas para desarrollarse masivamente y producir grandes cantidades de toxinas. En los animales en engorda, las principales causas predisponentes son la falta de fibra y el exceso de energía en las raciones (granos, derivados de la industria molinera).

Se presenta preferentemente en primavera y otoño en rebaños de pastoreo, y a veces en invierno en explotaciones estabuladas — afectando especialmente a los animales jóvenes, más gordos y glotones. En rebaños que pastan en zonas de cultivos de cereales, aparece con frecuencia en verano.

Síntomas

- Pérdida de apetito.
- Malestar abdominal.
- Diarrea, a veces sanguinolenta.
- Fiebre.
- Trastornos nerviosos y daño neuronal.
- Movimientos faciales y circulares.
- Balidos y convulsiones.
- Muerte súbita — solo horas en cabritos.
- Los adultos pueden durar algunos días.

La muerte en cabritos ocurre generalmente entre 2 y 4 horas desde el inicio de los signos; algunos pueden mostrar excitación o convulsiones y morir en solo minutos.

El 99% de los animales afectados terminan en la muerte. Las muertes suelen producirse a goteo, a veces muy distanciadas entre un animal y otro — y superan en número a las producidas por el resto de las enfermedades. La muerte súbita ocurre aproximadamente 12 horas después de los primeros signos.

Tipo de *Clostridium* y sus toxinas

Tipo	Alfa	Beta	Épsilon	Iota
<i>C. perfringens</i> tipo A	+	–	–	–
<i>C. perfringens</i> tipo B	+	+	+	–
<i>C. perfringens</i> tipo C	+	+	–	–
<i>C. perfringens</i> tipo D	+	–	+	–
<i>C. perfringens</i> tipo E	+	–	–	+

En cabras y ovejas, la toxina que afecta con mayor frecuencia es la "toxina D".

Enfermedad asociada a cada tipo

Tipo	Enfermedad
<i>C. perfringens</i> A	Gangrena gaseosa, intoxicación alimentaria, enteritis necrotizante en crías y en aves de corral.
<i>C. perfringens</i> B	Disentería en el cordero, enterotoxemia en ovejas, potros, cabras.
<i>C. perfringens</i> C	Enterotoxemia en ovejas, enteritis necrotizante en animales y en el humano.
<i>C. perfringens</i> D	Enterotoxemia en ovejas y cabras. Diarreas, a veces sanguinolenta, intestinos inflamados, necrosis celular, espuma por la boca, convulsiones, a veces ceguera.
<i>C. perfringens</i> E	Enterotoxemia en conejos.

Prevención: control de dieta y vacunación

Las medidas recomendadas en el manejo son, por una parte, un control riguroso sobre los volúmenes y porciones de las raciones alimenticias y, por otra, la aplicación de las vacunas correspondientes.

Se recomiendan **dos dosis a las madres en el segundo tercio de la gestación**, separadas por un plazo de 4 semanas — esto proporciona inmunidad pasiva a los cabritos por nacer, vía intrauterina o a través del calostro, con una duración de cerca de 4 meses para las crías y de 10 a 12 meses para las madres. Es imprescindible vacunar todos los años y a todos los animales.

Calendario sanitario en la lactancia (INIA, Boletín N° 481, 2023)

Edad	Manejo
Nacimiento – 3er día	Desinfectar cordón umbilical. Encalostrar en caso de ausencia de consumo.
4° – 7° día	Aplicación de vitamina E + selenio, 1 ml por animal.
7° – 15° día	Identificación de cabritos. Descorne a animales de reemplazo.
16° – 40° día	Desparasitación contra parásitos externos e internos. Vacunación contra enfermedades clostridiales (1ª dosis).
46° día	Aplicación de vitamina ADE, 1 ml por animal.
60° – 70° día	Vacunación contra enfermedades clostridiales (2ª dosis).
180° día	Desparasitación contra parásitos externos e internos (variar el antiparasitario).

Productos de referencia en el mercado

CLOSTRIBAC-8 GOLD



Vacuna bacterina toxoide contra Clostridium chauvoei, haemolyticum, novyi, septicum, sordellii y perfringens tipo C y D. Bovinos y ovinos. Contiene 100 mL.

COVEXIN® 10

Vacuna inactivada Clostridium chauvoei y toxoide Clostridium perfringens tipos A, B, C y D, Clostridium haemolyticum, Clostridium novyi tipo B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii y Clostridium tetani. Suspensión inyectable.



Vacuna inactivada Clostridium chauvoei y toxoide Clostridium perfringens tipos A, B, C y D, más haemolyticum, novyi tipo B, septicum, sordellii y tetani. Bovinos y ovinos.

2 ml

dosis en bovinos, vía subcutánea.

1 ml

dosis en ovinos y caprinos, vía subcutánea.

4-6 sem.

intervalo entre las 2 dosis de la primovacunación.

La desinfección del cordón umbilical puede ser con tintura de yodo al 7% o clorhexidina al 2-4%. Se recomienda cortar el cordón a 5 u 8 centímetros para evitar que se arrastre por el suelo y se contamine. Consulte siempre a su veterinario o asesor.

08

MANEJO SANITARIO

Listeriosis

La "enfermedad circular" o "enfermedad del ensilaje" — potencialmente mortal, zoonótica, y cuya mejor prevención sigue siendo la higiene y el buen manejo del heno.

Traducción y adaptación de un artículo de Karen Kopf, Kopf Canyon Ranch (25 de julio de 2021)

— TIEMPO DE LECTURA: 5 MINUTOS

La mejor prevención es la higiene y el saneamiento

"Enfermedad circular" y "enfermedad del ensilaje" son otros nombres para la listeriosis en las cabras, comúnmente asociada con la alimentación con heno mohoso. Es una enfermedad potencialmente mortal causada principalmente por la bacteria *Listeria monocytogenes*; los rumiantes también pueden contraerla por *Listeria ivanovii*. La listeria es una enfermedad **zoonótica** — puede transmitirse de animales a humanos.



La listeria prospera en condiciones aeróbicas, como la capa superior de ensilado, heno o alimento mohoso.

La listeria puede vivir en casi cualquier lugar: en el suelo, en las pilas de estiércol, en el pasto y en el tracto gastrointestinal de animales sanos. Se encuentra en las heces de aves, animales, peces e insectos infectados, y en aguas residuales — puede contaminar el agua, la leche y los alimentos, y soporta temperaturas de 1 a 45°C. Los brotes son más frecuentes en primavera y otoño.

Dos formas de la enfermedad

Los signos clínicos de listeriosis se observan con más frecuencia en cabras adultas que en cabritos.

Se transmite cuando un animal ingiere alimento o agua contaminados, o inhala polvo fecal — investigadores también han sugerido transmisión sexual.

FORMA ENCEFALÍTICA

La de mayor mortalidad y más prevalente en pequeños rumiantes. La bacteria entra por membranas mucosas dañadas y migra al cerebro, causando inflamación. Primeros síntomas: depresión, pérdida de apetito, menor producción de leche, fiebre. Progres a debilidad, falta de coordinación y círculos hacia un lado — luego parálisis facial parcial, cabeza echada hacia atrás con rigidez de cuello, orejas caídas, salivación, mandíbula floja y convulsiones.

FORMA SEPTICÉMICA

Más común en animales de un solo estómago, pero también presente en rumiantes. Entra por membranas mucosas dañadas hacia el torrente sanguíneo y se propaga a otros órganos. Se caracteriza por diarrea y aborto. La mastitis por *L. monocytogenes* es rara pero ocurre. Cabritos expuestos a leche o calostro contaminado pueden mostrar signos de septicemia.

Precaución con crías y placentas abortadas: manipular con precaución estéril — personas han desarrollado meningitis fatal, septicemia y erupciones en los brazos tras manipular tejido contaminado con listeria.

Un diagnóstico difícil: ¿listeriosis o PEM?

El diagnóstico se realiza principalmente por signos clínicos, ya que las muertes ocurren dentro de 24 a 48 horas del inicio de los síntomas — más rápido que el resultado de cualquier prueba de laboratorio. Con tratamiento rápido y agresivo, el Manual Veterinario de Merck sugiere una tasa de supervivencia del 30%.

La forma encefalítica es un desafío porque sus síntomas pueden confundirse con la **poliomielitis caprina (PEM)** — resultado de una deficiencia de tiamina, no de bacterias, y por tanto no contagiosa. Se presenta como tambaleo descoordinado, excitabilidad, mirar las estrellas, dar vueltas, diarrea, temblores, presionar la cabeza y ceguera aparente; progresa a convulsiones y, sin tratamiento, a la muerte en 24 a 72 horas. Los cabritos son más susceptibles a la PEM que los adultos.

Debido a las similitudes entre ambas enfermedades, se recomienda tratar a los animales para las dos. Los síntomas neurológicos tampoco son necesariamente indicativos de listeriosis o PEM — también pueden deberse a plantas tóxicas, lo que exige un tratamiento completamente distinto. Los abortos y la diarrea también pueden tener otras causas.

Tratamiento

Consiste en altas dosis de **penicilina procaína** cada seis horas hasta que los síntomas desaparezcan — se necesita dosis suficiente para cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Aunque el antibiótico está disponible sin receta, su uso en cabras es fuera de etiqueta y requiere consultar a un veterinario para la dosis adecuada.

La dexametasona o la banamina (ambas con prescripción) se usan para reducir la inflamación cerebral.

Advertencias: la dexametasona provoca abortos en hembras preñadas. Nunca combinar dexametasona con banamina — puede causar una hemorragia fatal.

Algunos productores usan apoyo herbal junto al tratamiento farmacéutico: extracto de *Usnea* (liquen), tomillo, orégano, romero y ajo han mostrado eficacia terapéutica; el vinagre de sidra de manzana puede ayudar a acidificar el rumen. Estos remedios no cruzan la barrera hematoencefálica y por sí solos no revierten la enfermedad — son solo apoyo. La administración intravenosa de líquidos y nutrición también puede ser necesaria en animales gravemente comprometidos.

Prevención: higiene y manejo del alimento

Limpie comederos y bebederos con frecuencia para reducir el moho. Mantenga a las aves silvestres alejadas de donde se alimenta el rebaño. Almacene el alimento adecuadamente. No alimente con ensilaje a menos que esté familiarizado con su manejo — evite heno y grano húmedos o mohosos, y los alimentos con melaza en climas cálidos, donde el moho es más frecuente. No alimente recortes de césped ni deje pastar en zonas pantanosas.



El almacenamiento correcto del heno es la primera línea de defensa contra la listeriosis.

Proteja el equilibrio ruminal: factores estresantes como el destete, los parásitos, los cambios climáticos repentinos, el confinamiento y los cambios abruptos en la alimentación pueden alterar el pH del rumen, dándole a la listeria la oportunidad de crecer — la PEM también se desencadena por estos cambios.

Aísle a los animales con síntomas y use precauciones estériles al tratarlos. Si una hembra elimina listeria, crie a sus crías con sustituto de leche o leche de una hembra limpia. Ante una muerte, envíe el animal o tejido a un laboratorio para necropsia — es la única forma de confirmar la causa real; si no es posible, elimine el cadáver quemándolo.

09

MANEJO SANITARIO

Coccidiosis

Un protozoo casi siempre presente en el rebaño que solo se vuelve enfermedad cuando se sobrepobla — la principal causa de diarrea y muerte en cabritos jóvenes en todo el mundo.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo

UN PROTOZOO, NO UNA LOMBRIZ

Qué es la coccidiosis

La coccidiosis es una enfermedad intestinal causada por protozoos de los géneros *Eimeria* o *Isospora* — organismos unicelulares específicos de cada huésped, que no se transmiten entre cabras, ovejas, perros u otras especies (aunque existe cierto cruce entre algunas especies de *Eimeria* de ovejas y cabras). Suele confundirse con una infestación de lombrices, pero requiere un diagnóstico y un tratamiento distintos.



Taller de campo del Plan Caprino: el equipo Ngen instaló microscopios con muestras de heces para acercar el diagnóstico de coccidiosis a los propios productores.

Los coccidios están normalmente presentes en las cabras y su entorno — solo cuando se sobrepoblan y se salen de control se convierten en un problema. Los protozoos se adhieren y destruyen el revestimiento del intestino, además de interactuar con la microflora digestiva que ayuda a la digestión. Cuantos más ooquistes (la etapa de vida en que el protozoo se libera en las heces) ingiere una cabra, más probable es que se desarrolle la enfermedad. No hay transmisión a través de la leche ni en el útero.

El ciclo del contagio



Ciclo simplificado de la coccidiosis. Ilustración: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo.

Día 1

un animal susceptible ingiere el ooquiste esporulado junto al alimento o el agua.

Días 1-15

los esporozoitos escapan del ooquiste y maduran dentro del intestino delgado.

Días 16-21

las coccidias pasan al intestino grueso y los nuevos ooquistes se excretan en las heces.

Los huevos de coccidia son resistentes a muchos desinfectantes y pueden sobrevivir más de un año en ambientes oscuros y húmedos. Los cabritos entre 2 semanas y 6 meses son los más susceptibles: pueden ingerir huevos del agua y el forraje contaminado, al lamerse entre ellos o al exponerse a animales enfermos que todavía no muestran síntomas.

Signos clínicos

- Diarrea — a veces con mucosidad o sangre.
- Fiebre e inapetencia.
- Pérdida de peso, retraso de crecimiento.
- Deshidratación, emaciación, debilidad.
- En casos extremos, la muerte.

Muchas infecciones son subclínicas. Para complicar el diagnóstico, algunas cabras desarrollan estreñimiento y mueren sin presentar diarrea — sospeche coccidiosis en cabritos delgados, decaídos y que no crecen adecuadamente, aunque no vea diarrea.

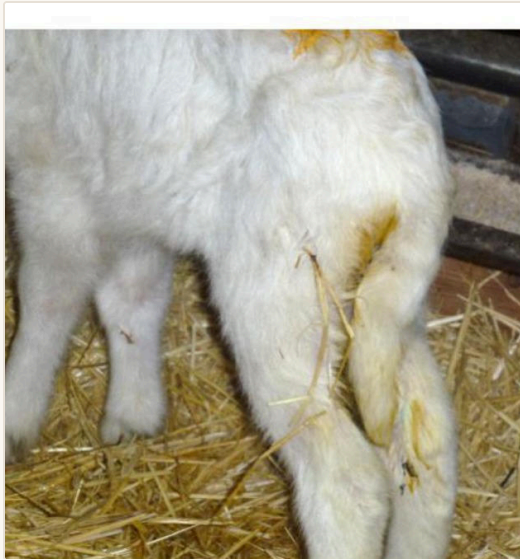
Especies patógenas en cabras

- *Eimeria arloingi*
- *Eimeria faurei*
- *Eimeria gilruthi*
- *Eimeria caprovina*
- *Eimeria ninakohyakimovae*

Prácticamente en todos los brotes clínicos está implicada alguna especie de *Eimeria*.

Los signos se deben a la destrucción del epitelio intestinal y, con frecuencia, del tejido conectivo subyacente de la mucosa — esto puede ir acompañado de hemorragia en la luz del intestino, inflamación catarral y diarrea, con secreción de sangre o tejido, tenesmo y deshidratación.

Cuándo aparece el problema



Cabrero con diarrea asociada a coccidiosis. El signo principal es la diarrea, a veces con mucosidad o sangre.

La coccidiosis clínica es más prevalente en condiciones de mala nutrición, saneamiento deficiente o hacinamiento, o tras el estrés del destete, el transporte, cambios repentinos de alimento o clima severo. Es más frecuente en climas húmedos y cálidos, y en rebaños de pastoreo confinados en áreas pequeñas contaminadas con ooquistes.

Las hembras que se infectan al parir pueden contaminar la zona con ooquistes liberados por el estrés del parto — los cabritos recién nacidos que viven en esa área están en riesgo. La enfermedad puede presentarse entre 5 y 13 días después de la ingestión.

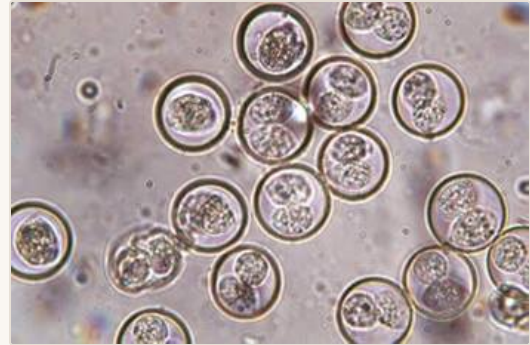
En general, la tasa de infección es alta y la tasa de enfermedad clínica es baja (5%–10%), aunque hasta el 80% de los animales de un grupo de alto riesgo pueden mostrar signos. Los animales adultos sanos pueden ser fuente de infección para los cabritos susceptibles sin mostrar ellos mismos ningún signo.

Diagnóstico: el microscopio como primera herramienta

El diagnóstico clínico se basa en la cantidad de ooquistes encontrados en las heces examinadas al microscopio, mediante métodos de flotación con sal o azúcar. La cantidad puede ser fenomenal — desde decenas de miles hasta millones por gramo de heces — y en brotes graves se consideran diagnósticas más de 100.000 ooquistes por gramo.



Ooquiste observado a 10X — muestra analizada por beneficiarios del Plan Caprino durante el taller.



Ooquistes de *Isospora amphiboluri*. Fotografía cortesía del Dr. Roger Klingenberg.



Figura 2. Ooquiste sin esporular (A) y en fase de esporulación (B) de *Eimeria* spp. MO X400.

Ooquiste sin esporular (A) y en fase de esporulación (B) de *Eimeria* spp., MO X400.
Fuente: parasitxpert.es.

La diarrea puede preceder a la gran producción de ooquistes en uno o dos días, y puede continuar después de que la descarga vuelva a niveles bajos — por eso no siempre es posible encontrar ooquistes en una sola muestra fecal, aun con signos activos.

Tratamiento

Trate temprano para reducir la gravedad del cuadro. Las sulfonamidas (sulfaquinoxalina, sulfadimetoxina) y el amprolio se usan para tratar la coccidiosis clínica, generalmente en un tratamiento oral de 5 días. El amprolio tiene poca actividad contra ciertas especies de *Eimeria* y puede inducir una deficiencia de tiamina, por lo que a veces se requiere vitamina B fortificada en paralelo.

El toltrazuril, de administración única, actúa contra todas las etapas del protozoo y es la opción preferida por muchos veterinarios hoy. Los animales enfermos deben aislarse y tratarse individualmente, y mantenerse bien hidratados. Consulte siempre a su veterinario para la dosis adecuada a cada fármaco.



Productos a base de amprolio (Corid, Amprid) — coccidiostáticos de referencia en el mercado, de uso extendido en rumiantes jóvenes.

Prevención

La prevención se basa en limitar la ingesta de ooquistes esporulados por parte de los animales jóvenes, de modo que se establezca una infección que induzca inmunidad pero no signos clínicos. Recién nacidos con calostro, corrales de parto limpios entre partos, comederos y bebederos protegidos de la contaminación fecal, y minimizar el estrés del destete son las medidas de mayor impacto.

Ojo con el exceso de limpieza: corrales impecablemente limpios pueden provocar más coccidiosis clínica en los cabritos, porque necesitan algo de exposición temprana para inmunizarse. El uso excesivo de anticoccidiales, como con cualquier antiparasitario, genera resistencia con el tiempo.

10

CALIDAD E INOCUIDAD

Olor en la Leche

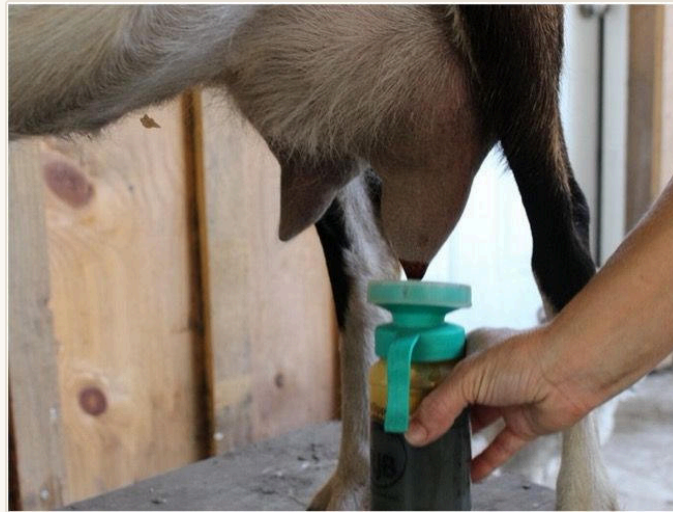
Por qué la leche adquiere olores extraños — la química de un proceso que empieza en el establo y termina en el sabor del queso, y cómo evitarlo.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo

— LA "PERSONALIDAD" DE LA LECHE

Por qué la leche adquiere olores extraños

La leche producida en cada granja refleja las características de su proceso de formación metabólica, de la ordeña y de la elaboración de productos lácteos — una conjunción de variables que podemos llamar los componentes de la "personalidad" de la leche, tanto desde el punto de vista de su composición como de sus cualidades organolépticas.



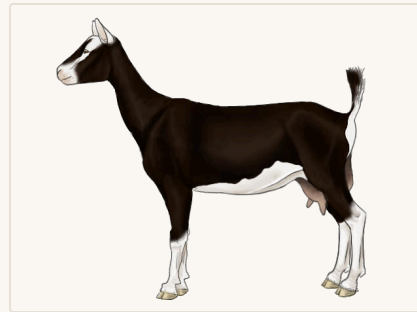
El cuidado de la higiene en la ordeña es la primera línea de defensa contra los olores extraños.

El sabor y el resto de los aspectos sensoriales varían según el sistema de producción, la raza, el manejo general del rebaño y, de forma muy especial, la alimentación — es posible distinguir la leche cruda de rebaños alimentados con pasto de aquella obtenida de animales alimentados con silo, heno o distinto contenido de concentrado.

El estiércol: la fuente más común

El estiércol de cabra contiene aproximadamente 2% de nitrógeno y 3% de fósforo (Orrico y col., 2007), con un porcentaje de conversión en metano de más del 80% (Mogami y col., 2006). El olor desagradable de las fecas y la orina en condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno) se debe a la descomposición de la materia orgánica, que produce gases con olores fuertes y desagradables.

El solo hecho de sufrir contaminación con polvo de excretas de cabra le da a la leche sabores y aromas extremadamente perjudiciales para su calidad organoléptica — esto incluye pequeñas cantidades de partículas en el aire, producto del viento en el establo.



Los animales expuestos a olores fuertes antes de la ordeña traspasan estos olores a la leche.

Compuestos responsables del olor

Compuesto	Olor asociado	Origen
Ácidos grasos volátiles – acético, butírico, propiónico	Vinagre, rancio, agrio	Fermentación anaeróbica de carbohidratos y grasas
Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	Huevos podridos	Descomposición anaeróbica de materia orgánica con azufre
Metil mercaptano (CH ₃ SH)	Repugnante	Degradación de proteínas con azufre
Dimetilsulfuro y dimetil disulfuro	Repollo o vegetales podridos	Degradación de proteínas
Indol y escatol (metilindol)	Alquitrán, fecal	Degradación bacteriana del triptófano
Fenoles y cresoles	Fenólico, alquitrán	Degradación de compuestos fenólicos
Cadaverina y putrescina (amidas volátiles)	Carne putrefacta	Descomposición de aminoácidos

Cómo el olor pasa al interior de la leche

La adherencia de olores en la leche es un fenómeno fisicoquímico que involucra la solubilidad y la absorción de compuestos volátiles en la matriz de la leche. La leche tiene una capacidad natural para absorber olores de su entorno — su composición (agua, grasas, proteínas y azúcares) interactúa con los compuestos volátiles presentes en el aire, y la leche expuesta a olores desagradables los incorpora a sus moléculas, haciéndolos parte de sí misma.

1

Absorción — los compuestos volátiles del establo o el alimento se disuelven en la leche.

2

Transferencia — las moléculas migran de la fase gaseosa (aire) a la fase líquida (leche).

3

Disolución — la leche disuelve estos compuestos, sobre todo los solubles en sus lípidos.

4

Cambio de olor y sabor — el resultado son olores y sabores extraños, ya disueltos en el producto.

No olvidemos que la sangre toma "aire" a través de los pulmones, y esa sangre se transforma en parte en leche dentro del sistema glandular de la ubre — los olores que el animal inhala en un establo sucio, húmedo y mal ventilado pasan rápidamente a la leche.

Los sabores procedentes de la alimentación aparecen en la ordeña, y son tanto más fuertes cuanto más reciente haya sido la distribución de los alimentos — la velocidad de transmisión varía con el tipo de alimento, su forma física y su proporción.

Cómo evitarlos

La prevención se concentra en dos frentes: el ambiente donde se ordeña y almacena la leche, y el momento en que se entrega el alimento respecto a la ordeña.

- Asegúrese de que el establo esté limpio, seco y con una ventilación adecuada en el momento del ordeño y durante varias horas antes.
- Evite distribuir alimentos de olor fuerte (silo, concentrados con melaza) inmediatamente antes de la ordeña — mientras más reciente la entrega, más fuerte el traspaso de sabor.
- Retire a diario el estiércol acumulado en el establo y la sala de ordeña — la descomposición anaeróbica es la fuente más común y más evitable de olores.
- Cuide el aire que respiran los animales antes de la ordeña: un establo mal ventilado traspasa sus propios olores a la leche por la vía sanguínea, no solo por contacto directo.
- Cuide igualmente el ambiente de la sala de elaboración y el almacenamiento — el mismo fenómeno de absorción ocurre después del ordeño, en el queso y el manjar.

La leche es un producto que "recuerda" su entorno. Cuidar el medio ambiente donde se ordeña, se elabora y se almacena la leche o sus derivados es esencial para mantener el aroma y sabor natural del producto — y para proteger la propuesta de valor comercial descrita en la Ficha Técnica — Perspectivas del Mercado (segunda parte de este manual).

Fuente: solomamitis.com — Alteraciones de la calidad organoléptica de la leche.

11

CALIDAD E INOCUIDAD

Inocuidad y Resolución Sanitaria

Qué exige la autoridad sanitaria para elaborar y vender queso de cabra de forma legal — de la sala de ordeño al trámite de autorización.

José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo

— LA NORMA QUE RIGE LA QUESERÍA ARTESANAL

Qué exige la autoridad sanitaria

La **Resolución 244 Exenta** del Ministerio de Salud (8 de mayo de 2007) aprueba la **Norma General Técnica N°97 sobre Directrices para la Elaboración de Quesos Artesanales** — el marco que rige, junto al Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 MINSAL), la construcción de la quesería, el proceso de fabricación y la higiene de quienes manipulan el producto.

Por qué importa: sin la Resolución Sanitaria correspondiente, la venta formal de queso, manjar o yogurt de cabra no es legal — más allá de la fiscalización, es también la base de la "inocuidad verificable" que hoy es parte de la propuesta de valor frente al consumidor (ver Ficha Técnica — Perspectivas del Mercado, segunda parte de este manual).

La norma se organiza en cuatro grandes bloques, que se revisan en las páginas siguientes: instalaciones, proceso de fabricación, manipuladores de alimentos, y productos finales. Cada punto cita el artículo exacto del Reglamento Sanitario de los Alimentos que lo respalda — útil al momento de presentar antecedentes ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) de su región.

De las instalaciones

Sala de ordeño

- Alejada de focos de insalubridad y de los corrales de animales.
- Lavamanos para los operarios, llaves de agua y mangueras para el aseo posterior al uso.
- Desagües suficientes para la evacuación de las aguas de lavado.
- Plataforma de ordeño según modelo referencial de la norma.

Sala de elaboración de quesos

- Alejada de corrales, focos de insalubridad y otros contaminantes; vías de acceso pavimentadas.
- Uso exclusivo para la función construida — no comparte espacio con otras actividades.
- Lavamanos con agua potable, jabón y toallas de un solo uso, más basurero.
- Vestidor previo al ingreso, y servicios higiénicos sin comunicación directa con la zona de manipulación (máx. 75 m).

Pisos, paredes, cielos y ventanas

Materiales impermeables, lisos, de colores claros, no absorbentes, lavables, antideslizantes y atóxicos — resistentes al ácido láctico de la fermentación de la leche (ej. baldosín cerámico), con pendiente suficiente hacia el desagüe. Las ventanas se orientan en sentido opuesto al viento predominante, con protecciones removibles contra vectores. Puertas de superficie lisa, con cierre forzado hacia el exterior.

La sala de almacenamiento de producto terminado debe cumplir las mismas condiciones que la sala de elaboración, con capacidad suficiente para las épocas de mayor producción de leche. La salida del producto final debe ser independiente de la sala de elaboración.

Del proceso de fabricación

Extracción de la leche: debe provenir de animales sanos. Antes de ordeñar, lave la ubre con una solución de agua potable con cloro (mínimo 10 ppm — una cucharadita de té de cloro comercial por litro de agua) y séquela con toallas desechables; el ordeñador debe lavarse e higienizarse las manos. La leche se recibe en un recipiente limpio y desinfectado, y se cuela con un filtro igualmente higienizado, para retener pelos y suciedad.

2 horas

máximo entre la ordeña y el calentamiento de la leche, para que la pasteurización sea efectiva.

63 °C

temperatura de pasteurización exigida por la norma.

30 min

tiempo mínimo que debe mantenerse esa temperatura — sin excepción.

Donde no rige la ley de pasteurización de la leche, todo queso debe madurar al menos 30 días antes de su comercialización. El queso fresco o quesillo solo puede venderse si existe refrigeración que mantenga el producto a máximo 5 °C.

Programa de Autocontrol Sanitario

Exigido a todo elaborador de queso artesanal — debe describir, paso a paso, cómo se ejecutan y registran estas medidas:

- Prevención de mastitis en el rebaño.
- Higienización de la ubre antes de ordeñar.
- Limpieza y desinfección de recipientes y filtros.
- Limpieza de utensilios (mesones, moldes, coladores).
- Control de roedores, insectos y animales domésticos.
- Procedimiento, insumos y frecuencia del lavado de manos.
- Detergentes, desinfectantes y sus concentraciones.
- Registro diario de cada procedimiento de limpieza.

De los manipuladores

Todo manipulador debe estar capacitado y certificado individualmente en manipulación higiénica de alimentos. No puede trabajar en la elaboración quien padezca una enfermedad transmisible por alimentos, tenga heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea.

Indumentaria: cofia que cubra todo el cabello, delantal y botas, lavables o desechables. Sin joyas en las manos durante la manipulación; uñas cortas, limpias y sin barniz. La ropa de ordeña no puede ser la misma que la de elaboración, y el manipulador no debe salir de la sala de producción con su ropa protectora.

Lavado de manos, en orden

1. Mojar y jabonar desde los codos hasta la punta de los dedos.
2. Cepillar bien las uñas.
3. Restregar las manos, especialmente entre los dedos.
4. Enjuagar con agua corriente, de los dedos hacia los codos.
5. Secar con un medio higiénico destinado para este fin.

Obligatorio antes de iniciar el trabajo, después de usar los servicios higiénicos, tras manipular material contaminado, y cada vez que sea necesario. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos.

En las zonas de manipulación se prohíbe comer, fumar, masticar chicle, recibir pagos de dinero o escupir. Las personas ajenas al proceso deben evitarse; si ingresan, deben usar ropa protectora.

El trámite de Autorización Sanitaria

Se solicita en la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud correspondiente a la comuna de la instalación, bajo el trámite "Autorización de Alimentos" (fin: elaborar leche y productos lácteos) — también disponible en línea en seremienlinea.minsal.cl.

Antecedente requerido	Normativa
Comprobante de alcantarillado público, o resolución de obra de alcantarillado particular	
Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala	
Descripción general de los procesos de elaboración	
Croquis o memoria técnica de eliminación de calor, olor, vapor y sistema de frío	D.S. 977/96 MINSAL
Sistema de control de calidad sanitaria con que contará	
Autorización municipal según el plano regulador (certificado de informes previos)	
Comprobante de agua potable de red pública, o resolución de obra particular	
Sistema de eliminación de desechos	
Fotocopia de cédula de identidad del solicitante	—
Fotocopia de contrato de arriendo o escritura del local	—

Antes de agendar hora: los antecedentes deben ser ingresados por el propietario o representante legal — de ser un tercero, requiere poder notarial. Revise en el sitio de su SEREMI el horario de atención vigente y si su trámite puede resolverse en línea antes de presentarse presencialmente.

SEGUNDA PARTE

FICHAS DE REFERENCIA RÁPIDA

Fichas técnicas del Plan Caprino

Catorce fichas técnicas de Ngen, una página por tema, agrupadas por categoría: Nutrición y Alimentación, Manejo Sanitario, Cambio Climático, Infraestructura y Comercialización.

Ver índice detallado en página 4.

FICHA TÉCNICA

Alimentación de Ganado Caprino

— Parte I

Un balance nutritivo: fundamentos, requerimientos por etapa productiva y tablas de dosificación de referencia para la dieta del ganado caprino.

Tiempo de lectura: 8 minutos Autor: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo, Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola

Categoría: Nutrición y Alimentación

01 Por qué el balance importa

Igual que cualquier animal, la cabra debe recibir una dieta completa y balanceada para expresar su máximo potencial de leche, carne y crías. Durante la preñez (5 meses aprox.), tanto la extrema delgadez como el exceso de gordura de la madre provocan abortos — el balance nutricional no es opcional.

Calorías: el poder energético de los alimentos se expresa en Mcal/kg (megacalorías por kilogramo; 1 Mcal = 1.000 kcal). **Proteína:** junto con la energía, es el nutriente más costoso de la dieta — esencial para crecimiento, lactancia, reproducción e inmunidad.



El forraje de pradera es la base de la ración — siempre debe entregarse antes que el concentrado o el maíz.

02 Requerimientos según la etapa

Etapa	Energía	Proteína	Observación	Cond. corporal
Preñez (último tercio)	Alta	Alta	Sales de Ca y P	3,0–3,5
Parto	Moderada	Alta	Agua y calostro	3,5
Lactancia	Muy alta	Muy alta	Agua ilimitada	3,0–3,5
Crecimiento	Media	Media-alta	Forraje de calidad	2,5–3,5
Encaste	Alta	Media	"Flushing" energético	3,0–3,5
Producción de leche	Máxima	Máxima	Fibra + concentrado	3,0–3,5

Regla práctica: por cada litro de leche producido, sume al menos 0,4 Mcal de energía y 60 g de proteína extra a la ración — y 4 a 5 litros de agua por litro de leche.

Condición corporal ideal: 3,0 a 3,5 para producción de leche (3,0–4,0 aceptable si el objetivo es carne o doble propósito). Nunca entre 4,5 y 5 — para ninguna especie es bueno estar gordo. La cabra es altamente selectiva: siempre entregue el forraje antes que el concentrado o el maíz.

03 Tabla de requerimientos diarios

Etapas	Energía (Mcal)	Proteína (g)	Ca (g)	P (g)
Mantenimiento	2,5	80	4,0	2,5
Gestación	4,0	150	10	5,5
Lactancia (5 L/día)	6,8	290	15	8,5
Crecimiento	3,2	180	7,0	4,0



La cabra es altamente selectiva al pastorear — siempre entregue el forraje antes que el concentrado.

04 Materias primas de referencia

Alimento	Energía (Mcal EM/kg)	Proteína (%)	Fibra FND (%)	Aporte
Heno de alfalfa	2,2	18–22	40–50	Alta proteína
Afrecho	2,8	15–17	35–45	Energía y fibra
Maíz grano	3,5	8–9	10–15	Energía
Avena	2,9	12–13	25–30	Energía
Soja (harina)	3,2	45–47	10–15	Proteína premium
Concentrados	2,8–3,0	16–18	15–20	Ver etiqueta



Fardo de heno — la materia prima de mayor aporte proteico entre los forrajes conservados.

05 Señales de alerta

- Sobrealimentar con granos puede causar **acidosis ruminal**; la falta de fibra, problemas digestivos.
- Agua sucia, tibia o caliente se rechaza y reduce la producción de leche.
- Heces pastosas: señal de exceso de concentrado. Heces firmes y oscuras es lo esperado.
- Forrajes con moho generan toxinas que pueden provocar abortos e incluso muerte.
- Cambios bruscos de dieta pueden provocar diarrea — todo cambio debe ser gradual.

06 Ejemplo de dosificación — lactancia

Semana 2 a 10 post-parto, según peso de la cabra:



La ración de lactancia debe cubrir la máxima demanda de energía y proteína de todo el ciclo productivo.

Peso (kg)	Heno alfalfa (kg)	Maíz (g)	Avena (g)	Soja (g)	Concentrado (g)	Total EM (Mcal)
55	1,7	480	280	180	480	6,8
60	1,8	500	300	200	520	7,2
65	1,9	520	320	220	560	7,6
70	2,0	540	340	240	600	8,0
75	2,1	560	360	260	640	8,4

07 Ajustes prácticos en terreno

- Si la cabra pierde condición corporal: aumentar 10% la energía (maíz o avena).
- Si la producción de leche baja: verificar el agua y agregar 100 g extra de concentrado.
- Heces pastosas: reducir concentrado y aumentar heno de alfalfa.
- Cabras flacas (costillas visibles): +20% de ración.
- Suplementar al menos 2 veces al día (mañana y tarde); agua fresca y limpia siempre.

No es "dar de comer". Es optimizar recursos para maximizar retornos. Cada error nutricional cuesta plata; cada acierto genera utilidad.

FICHA TÉCNICA

Sal en el Queso de Cabra

Análisis comparativo del contenido de sodio declarado en cuatro marcas de queso de cabra del mercado formal chileno.

Tiempo de lectura: 3 minutos Autor: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo Categoría: Nutrición y Alimentación

01 Cuatro marcas, cuatro resultados

Se analizó el contenido de sodio declarado en la etiqueta nutricional de cuatro marcas de queso de cabra disponibles en el mercado formal chileno — el mismo dato que cualquier consumidor puede leer directamente en el envase.



Casi el doble: entre la marca con menos sodio (Quillayes, 342 g/kg) y la que más tiene (Huilco, 638 g/kg) hay una diferencia de **casi 2 veces** — el mismo tipo de producto, el mismo formato de 200 g, con una composición de sodio muy distinta.

02 Por qué importa

Las cuatro marcas están rotuladas como “alto en sodio” bajo la ley de etiquetado de alimentos chilena — es decir, ninguna se libra del sello. Pero dentro de esa misma categoría, la diferencia real entre marcas puede ser sustancial. Para un productor de queso de cabra artesanal, esto es una oportunidad: un producto con menor contenido de sodio, bien comunicado en la etiqueta, puede ser un argumento de venta legítimo frente a la oferta industrial.

Datos leídos directamente de la información nutricional declarada en el envase de cada producto (porción de 100 g), disponible en el mercado formal al momento del análisis.

— FICHA TÉCNICA

Calendario Sanitario y Reproductivo

Un calendario mes a mes de intervenciones sanitarias y de manejo reproductivo, ordenado para un encaste de enero-febrero en la región de Coquimbo.

Tiempo de lectura: **4 minutos** Autor: **José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo, Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola**

Categoría: **Manejo Sanitario**

01 Calendario mes a mes

Mes	Etapas	Intervenciones sanitarias y de manejo
Diciembre	Pre-encaste	Examen clínico: evaluar condición corporal (objetivo >2,5). Desparasitación interna: clave para limpiar el plantel antes del estrés del encaste. Vitaminización: complejo ADE para mejorar fertilidad.
Enero-Febrero	Encaste	Manejo de machos: revisión de pezuñas y condición física. Sombra y agua: en Coquimbo el calor estresa; asegurar agua limpia y sombra para no afectar la "calentura" ni la calidad seminal.
Marzo-Abril	Gestación inicial	Desparasitación de otoño (tradicionalmente en marzo, para controlar cargas post-verano) a todo el ganado desde 1 mes de vida — bencimidazoles, levamisol, morantel, ivermectina, praziquantel, fenbendazol o triclabendazol.
Mayo	Pre-parto (1 mes antes)	Vacunación clostridial: la madre refuerza su inmunidad. Vitaminización: complejo ADE para mejorar fertilidad.
Junio-Julio	Partos y lactancia	Cuidado neonatal: desinfección de ombligo y asegurar calostro. Protección: cobertizos limpios y ventilados para evitar neumonías en crías por el frío y el amoníaco.
Agosto	Crianza	Identificación y pesaje: monitorear crecimiento de cabritos. Vacunación crías: primera dosis de clostridiales a partir de los 2 meses.
Septiembre-Octubre	Post-parto	Desparasitación de primavera (segunda dosis anual recomendada en la región) a todo el ganado desde 1 mes de vida — permetrina + piperonil, cipermetrina, ivermectina o eprinomectina.

Por qué alternar principios activos: usar familias distintas de antiparasitarios entre otoño y primavera (bencimidazoles/ivermectina vs. piretroides) reduce el riesgo de que los parásitos desarrollen resistencia a un solo tipo de tratamiento.

02 El calendario en terreno



Marzo-Abril

Desparasitación

de otoño, todo el ganado desde 1 mes de vida



Mayo

Vacunación

clostridial de la madre, 1 mes antes del parto



Junio-Julio

Calostro

cuidado neonatal y protección del frío



Agosto

Identificación

y pesaje para monitorear el crecimiento

FICHA TÉCNICA

Comparación y Diferenciación en Campo

Seis enfermedades caprinas con compromiso neurológico, lado a lado, para apoyar una primera discriminación en terreno antes de la confirmación veterinaria.

Tiempo de lectura: 5 minutos Autor: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo Categoría: Manejo Sanitario

01 Tabla comparativa

Característica	CAE (forma nerviosa)	Listeriosis	Cenurosis cerebral	Enterotoxemia	Poliencefalomalacia (PEM)	Tétanos
Edad típica	Cabritos (2-6 meses)	Cualquier edad, más común en adultos	Jóvenes y adultos jóvenes (6 meses-2 años)	Cualquier edad, más común en jóvenes y cambios dietéticos	Cualquier edad, asociado a cambios de dieta	Cualquier edad, asociado a heridas recientes
Inicio y progresión	Lento, progresivo (semanas-meses)	Agudo a subagudo, rápido (días)	Lento, progresivo (semanas-meses)	Muy agudo, fulminante (horas a 1-2 días)	Agudo a subagudo, rápido (días)	Agudo, progresivo (días)
Lateralidad	No siempre lateralizada; puede haber asimetría	Frecuentemente unilateral (cabeza ladeada, parálisis facial)	Frecuentemente unilateral (círculos, ceguera)	No siempre lateralizada, puede ser bilateral	No lateralizada (ceguera simétrica, opistótonos)	Bilateral y generalizada
Movimientos anormales	Ataxia, paresia, temblores, hipermetría	Caminar en círculos, ataxia, parálisis facial	Caminar en círculos ("torneo"), desorientación, ceguera	Ataxia, incoordinación, círculos, opistótonos, convulsiones, ceguera	Ceguera, opistótonos, ataxia, convulsiones	Rigidez, espasmos, opistótonos, trismo
Estado de conciencia	Variable, puede estar alerta al inicio	Deprimido, apático	Variable, desorientado	Deprimido, letárgico, puede progresar a coma	Deprimido, con alteración de la conciencia	Alerta, pero inmovilizado por la rigidez
Signos asociados	Artritis, mastitis, neumonía (en otros animales)	Signos digestivos, abortos	Pérdida de peso gradual	Distensión abdominal, diarrea inicial, cólico, muerte súbita	Problemas digestivos previos (acidosis, cambio de dieta)	Herida visible y reciente (castración, descorne, etc.)
Temperatura	Generalmente normal	Fiebre al inicio, luego puede bajar	Generalmente normal	Fiebre al inicio, luego hipotermia antes de la muerte	Generalmente normal	Normal o ligera elevación
Respuesta al tratamiento	No hay tratamiento curativo	Antibióticos si se da temprano	No hay	Terapia de soporte, antitoxinas (limitado), pronóstico reservado	Tiamina (vitamina B1) es curativa si se da a tiempo	Antitoxina, antibióticos, soporte
Fuente de infección	Leche/calostro de madre infectada	Ensilaje mal conservado, suelo, heces	Heces de perros infectados con Taenia multiceps	Proliferación de Clostridium perfringens por cambios dietéticos (ej. exceso de concentrados)	Dietas desequilibradas, tiaminasas	Heridas contaminadas con suelo

02 Señales visuales rápidas

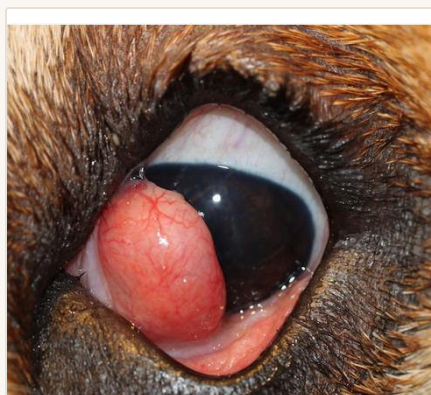
Cuatro signos clínicos que, observados en terreno, ayudan a orientar la primera sospecha diagnóstica antes de la confirmación veterinaria.



Parálisis facial

Listeriosis

unilateral — oreja caída, imposibilidad de retener saliva



Tercer párpado

Tétanos

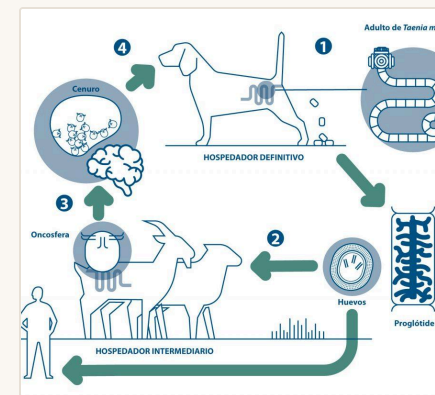
protruido, junto a rigidez y trismo mandibular



Presión de cabeza

PEM / Cenurosis

y decúbito prolongado en etapas avanzadas



Vía perro-cabra

Cenurosis

único ciclo transmitido por perros no desparasitados

— FICHA TÉCNICA

Enfermedades Caprinas con Sintomatología Nerviosa

Seis enfermedades comparten síntomas neurológicos similares — un método de 5 pasos para formar la primera sospecha diagnóstica en terreno, antes de la confirmación veterinaria.

Tiempo de lectura: **7 minutos**

Autor: **José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo, Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola, Especialista en Ganadería**

Categoría: **Manejo Sanitario**

01 Seis enfermedades, un mismo síntoma de entrada

Ataxia, caminar en círculos, convulsiones o parálisis pueden ser la puerta de seis enfermedades caprinas muy distintas en causa, pronóstico y tratamiento: Artritis Encefalitis Caprina (CAE), listeriosis, cenurosis cerebral, enterotoxemia, poliencefalomalacia (PEM) y tétanos. Confundirlas cuesta caro — algunas se tratan con antibióticos, otras solo se previenen, y una responde en horas a una simple vitamina.

La tabla comparativa completa de las 6 enfermedades está en la ficha "Comparación y Diferenciación en Campo"; esta ficha se enfoca en el método para llegar a esa sospecha diagnóstica.

02 Tres enfermedades clave

CAE (FORMA NERVIOSA)

Viral (lentivirus), crónica. Se infecta al nacer por calostro/leche de madre infectada. Aparece en cabritos de 2 a 6 meses: ataxia progresiva, temblores, postración — a menudo junto con artritis o mastitis indurativa en la madre.

LISTERIOSIS

Bacteriana (*Listeria monocytogenes*), zoonótica. Asociada a ensilaje mal conservado. Aguda: 24–72 h. Cabeza ladeada, círculos hacia un lado, parálisis facial unilateral. Antibióticos solo si se detecta a tiempo.

ENTEROTOXEMIA

Clostridium perfringens tipos C/D, por cambios bruscos de dieta o exceso de concentrado. Fulminante: muerte en menos de 24 h. Diarrea, cólico y muerte súbita — los signos nerviosos pueden ser lo único visible antes del deceso.



Inclinación de la cabeza, caída de la oreja derecha y salivación en una cabra con listeriosis.



Parálisis facial unilateral: oreja caída e imposibilidad de retener saliva — signo clásico de listeriosis.

03 Dos más, y la que ya conoces

TÉTANOS

Clostridium tetani, entra por heridas profundas (castración, descorne, partos). Incuba 5 a 21 días. Rigidez progresiva desde la mandíbula ("trismo"), espasmos ante estímulos, tercer párpado protruido. Muerte por parálisis respiratoria.

POLIENCEFALOMALACIA (PEM)

Metabólica, no contagiosa – deficiencia de tiamina (B1) por acidosis ruminal o dietas ricas en tiaminasas. Ceguera cortical, presión de cabeza contra objetos, rechinar de dientes. **La respuesta a la tiamina puede ser rápida y diagnóstica.**

Cenurosis cerebral (*Taenia multiceps*, vía perros no desparasitados) tiene su propia ficha técnica dedicada – incluye el ciclo de vida completo del parásito y por qué los antibióticos no sirven para tratarla.



Protrusión del tercer párpado – uno de los signos que orienta hacia tétanos.



Presión de cabeza contra estructuras y decúbito prolongado – signos compartidos por PEM y cenurosis cerebral.

04 Método de diagnóstico en 5 pasos

- 1 **Edad del animal:** cabritos de 2 a 6 meses → sospecha de CAE o PEM. Cualquier edad, con heridas recientes → tétanos. Adultos con perros de pastoreo sin desparasitar cerca → cenurosis.
- 2 **Historia clínica:** ¿hubo castración, descorne o parto reciente? ¿se usa ensilaje de baja calidad? ¿hay perros en contacto con el rebaño? ¿hay antecedentes de mastitis o artritis crónica?
- 3 **Signos específicos:** círculos unilaterales constantes → cenurosis o listeriosis. Rigidez + trismo + tercer párpado → tétanos. Ceguera sin alteración pupilar que responde a tiamina → PEM.
- 4 **Progresión:** crónica, semanas a meses → CAE o cenurosis. Aguda, días → listeriosis, tétanos, PEM.
- 5 **Otros sistemas afectados:** artritis crónica o mastitis indurativa junto a signos nerviosos → CAE muy probable. Fiebre o aborto asociado → listeriosis.

05 Consideraciones finales para el campo

- Revise siempre boca y pezuñas: pueden ser la puerta de entrada de tétanos o listeriosis.
- Evalúe la condición corporal: la emaciación progresiva es típica de enfermedades crónicas (CAE, cenurosis).
- Observe si el animal choca con objetos – sugiere ceguera (PEM, cenurosis).
- Conozca la prevalencia de su zona: en la región de Coquimbo, eso ya orienta la primera sospecha.

Ante la duda, muestras al laboratorio. Sangre, LCR o tejido cerebral post-mortem para PCR, serología, cultivo bacteriológico o histopatología – un diagnóstico certero es vital para el control y la prevención en el resto del rebaño. Este método ayuda a formar la primera sospecha en terreno; no reemplaza al veterinario.

FICHA TÉCNICA

Enfermedades del Sistema Nervioso: Cenurosis Cerebral

Cenurosis cerebral: cómo la relación entre perros de campo y ganado caprino puede derivar en una enfermedad neurológica grave – y por qué los antibióticos no sirven para tratarla.

Tiempo de lectura: 6 minutos

Autor: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo, Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola

Categoría: Manejo Sanitario

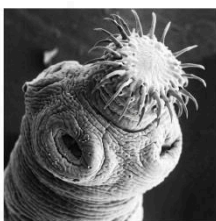
01 Un campo poco explorado

Los trastornos del sistema nervioso central son un campo de la medicina con baja especialización en el mundo – y especialmente en cabras. El acceso a laboratorio y horas profesionales suele ser la barrera. Con la mejora productiva del ganado en la región de Coquimbo, destinar recursos a un diagnóstico profesional y basado en ciencia deja de ser un lujo.

Entre las enfermedades que generan trastornos del sistema nervioso: enterotoxemia por clostridios, artritis encefalitis caprina (AEC), listeriosis, nematodiasis cerebroespinal, meningitis, ataxia enzoótica, scrapie, rabia, deficiencia de tiamina – y la que trata esta ficha, **cenurosis cerebral**.



Escólex (cabeza) de un cestodo *Taenia* – la estructura de ganchos con que el parásito adulto se fija al intestino de su hospedador definitivo. Micrografía electrónica de barrido.



Taenia multiceps

Parásito del perro
Infesta a ganado

Micrografía electrónica

Taenia multiceps – parásito del perro que infesta al ganado. Micrografía electrónica.

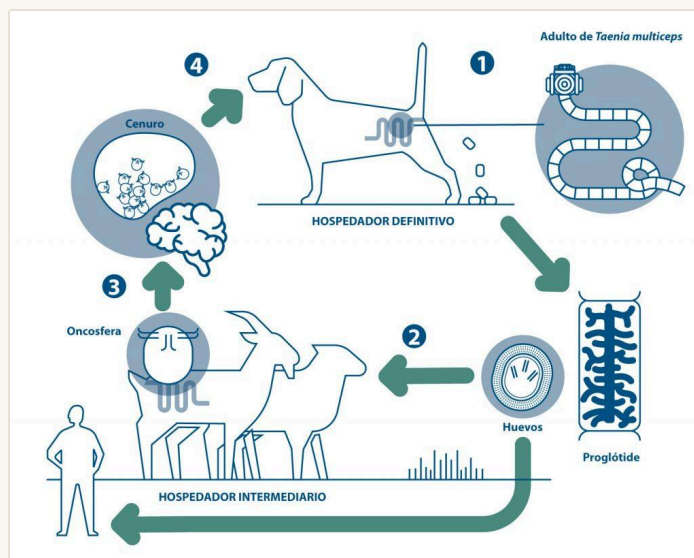
02 Qué es la cenurosis cerebral

Es una enfermedad parasitaria de gran impacto económico, producida por el cestodo *Taenia multiceps*. Su forma larvaria, *Coenurus cerebralis*, es la que causa la enfermedad en el ganado.

La etapa adulta vive en el intestino delgado de los **perros domésticos** (hospedador definitivo), que eliminan huevos en sus fecas. El ganado se infecta al ingerir alimento o agua contaminados con esos huevos. La larva migra por sangre y sistema linfático hasta el cerebro y la médula espinal, donde forma un quiste en 2 a 3 semanas.

03 Cómo se ve en terreno

Los animales infestados presentan comportamientos característicos: caminar en círculos, presión de la cabeza contra muros o estructuras, y decúbito prolongado en etapas avanzadas.



Ciclo de vida de *Taenia multiceps*. Fuente: parasitxpert.es.



Comportamiento sintomatológico en ejemplares infestados con *Taenia multiceps*. Fuente: "Primer informe de un brote de cenurosis cerebral en cabras Dhofari en Omán", Rev. Bras. Parasitol. Vet. 28(3), 2019.

Importante: los antibióticos NO sirven para controlar este parásito. El control se logra **no alimentando a los perros con vísceras crudas** y **desparasitando a todos los perros de la granja** – cortar el ciclo en el hospedador definitivo es la única

04 Por qué "siempre se ha hecho así" no basta

Frases como "me crié viendo cabras" frenan el diálogo técnico necesario para identificar a tiempo una enfermedad. Un animal se enferma porque su sistema inmunitario se debilita y/o se contagia con un microorganismo – por condiciones inadecuadas del establo, parásitos, la introducción de un animal ya contagiado, o la transmisión desde perros (y a veces gatos). Algunas de estas enfermedades son zoonóticas: también pueden transmitirse a las personas.

— FICHA TÉCNICA

Estrategia y Gestión para el Control de Moscas

Control cultural, físico y químico de moscas en establos y salas de elaboración de queso — un riesgo sanitario directo para el alimento, no solo una molestia.

Tiempo de lectura: **5 minutos**

Autor: **José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo**

Categoría: **Manejo Sanitario**

01 Un problema sanitario, no solo una molestia

La mosca común no pica, pero se alimenta de estiércol, heridas y secreciones del ganado — y transmite esa carga microbiana directamente al alimento, incluyendo la leche y el queso.

Puede transmitir **Salmonella**, **Escherichia coli**, **Enterobacter cloacae**, **estreptococos hemolíticos** y **Citrobacter freundii**, asociados a diarreas, deshidratación, vómitos, fiebre y en casos graves insuficiencia renal.



El contacto directo con el producto terminado es la vía de contaminación más crítica en sala de elaboración.



Imagen: Pavel Krok

Larva de mosca común. Imagen: Pavel Krok.

02 Ciclo de vida — por qué se reproduce tan rápido

Etapa	Duración
Huevo	12-24 horas
Larva	4-7 días
Pupa	4-6 días
Adulta	28-30 días

Una hembra pone entre **70 y 150 huevos por postura**, entre 4 y 6 veces en su vida — de ahí la importancia de cortar el ciclo en el estiércol y el heno húmedo, antes de que lleguen a adultas.

03 Tres frentes de control

CULTURAL

Limpieza de establos y manejo de la guanera. Controlar zonas fangosas (estiércol + tierra + agua). Recoger heno húmedo antes de que se enmohezca. Barrer grano derramado.

FÍSICO

Trampas adhesivas y de cebo. Basureros con tapa, vaciados con regularidad. Doble puerta y malla mosquitera en la sala quesera.

QUÍMICO

Insecticidas y larvicidas en rotación de ingrediente activo — evita que la mosca desarrolle resistencia. Repelentes en el perímetro del establo.

04 Productos de referencia



AGITA

Adultos

aplicación cada 4 a 6 semanas —
ref. \$70.000



Larvadex

Larvicida

premix en el alimento, corta el
ciclo en fase larvaria



Rush Max

Larvicida

control de sitios de
reproducción



StopFly

Larvicida

control de sitios de
reproducción

Rote el ingrediente activo periódicamente: las moscas desarrollan resistencia a las mismas moléculas con el uso regular. Inspeccione sitios de reproducción para detectar larvas y pupas, y evaluar la eficacia de las medidas aplicadas.

La base de todo control es la limpieza: elimine materia orgánica y basura de las áreas aledañas al establo, la sala de ordeña y la sala de elaboración de queso — sin eso, ningún insecticida rinde al máximo.

FICHA TÉCNICA

Fitomanejo Ganadero

Compilación de saberes tradicionales e investigación moderna para el manejo fitosanitario del ganado caprino en Atacama y Coquimbo.

Tiempo de lectura: 8 minutos

Autor: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo, Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola

Categoría: Manejo Sanitario

01 Qué es el fitomanejo ganadero

Frente al estrés hídrico persistente, la presión de parásitos y clientes que piden lácteos libres de residuos químicos, el fitomanejo ganadero integra conocimiento ancestral con base científica: el uso estratégico de compuestos de las plantas (terpenos, flavonoides, taninos, alcaloides) para promover el equilibrio del ganado y su respuesta inmune — priorizando la inmunonutrición y el control ambiental preventivo por sobre el uso reactivo de fármacos sintéticos.

Tres pilares: **validación de fitoterápicos** (matico, paico), **manejo integrado de moscas** con aceites esenciales de alta repelencia, y **sostenibilidad operativa** de infraestructura de bajo mantenimiento.

Importante: la incorporación del fitomanejo debe ser paulatina y con monitoreo elevado para detectar reacciones no deseadas o alergias — igual que un alimento nuevo, se introduce poco a poco. Y no reemplaza el control integrado de moscas: si se sigue alimentando perros con suero cerca de la sala quesera, ningún manejo a base de hierbas tendrá efecto.

02 Por qué la inmunidad es la base

En Atacama y Coquimbo, la radiación UV extrema, la baja disponibilidad hídrica, el hacinamiento y la presión parasitaria exigen fortalecer las defensas del rebaño. Un ejemplo medible: el ataque persistente de moscas y el estrés térmico elevan el cortisol, que desvía glucosa a costa de proteína muscular y láctea, y reduce la actividad de linfocitos — dejando a la cabra vulnerable a mastitis y queratoconjuntivitis. **Resultado: una cabra estresada puede reducir su curva de lactancia entre un 15% y un 25%**, independiente de la calidad del forraje.

Ajo (*Allium sativum*): sus compuestos azufrados se excretan por aliento y piel, confundiendo los receptores olfativos de los ectoparásitos. **Vinagre de manzana:** acidificante ruminal leve que mejora la absorción de minerales y dificulta la fijación de larvas y ácaros en la piel.

03 Plantas medicinales validadas (FiBL, 2022)

El Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL, Suiza) publicó un boletín sobre fitoterapia para fortalecer terneros y lechones, reduciendo la dependencia de antibióticos:



Ajo — antibacteriano, antiparasitario e inmunoestimulante.



Manzanilla — antiinflamatoria y antiespasmódica.



Tomillo — antibacteriano y broncoespasmolítico.

Planta	Parte usada	Beneficio
Ajo (<i>Allium sativum</i>)	Bulbo	Antibacteriano, antiparasitario e inmunoestimulante. Mejora ganancia de peso diaria en lechones destetados.
Equinácea	Planta completa	Inmunoestimulante y antiviral. Reduce días con diarrea en terneros.
Manzanilla	Flores	Antiinflamatoria y antiespasmódica. Trastornos digestivos y calambres.
Salvia	Hojas	Antibacteriana, astringente (diarrea) y antiespasmódica.
Tomillo	Hierba	Antibacteriano y broncoespasmolítico; afecciones respiratorias.
Corteza de roble	Corteza	Alta en taninos: "curte" la mucosa intestinal, reduce pérdida de agua en diarrea.
Menta piperita	Hierba	Antibacteriana; potencia el efecto de antibióticos en tratamientos combinados.

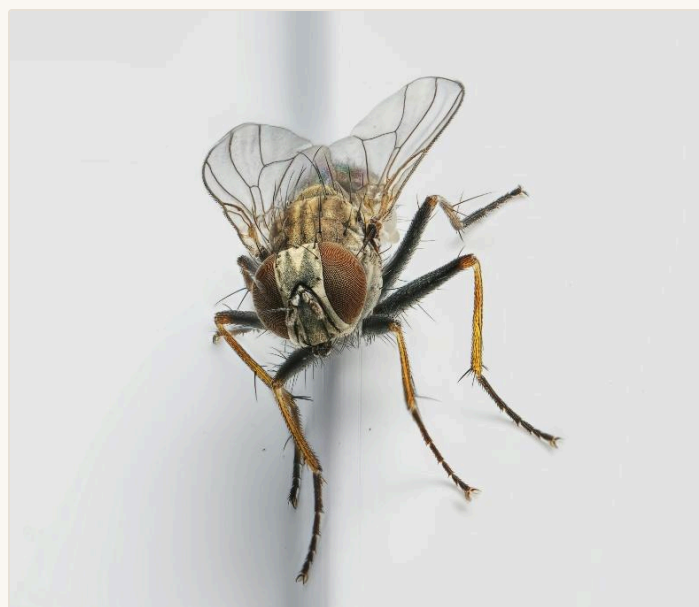
04 Formas prácticas de administración

- **Té o infusión:** agua hirviendo sobre la hierba, tapado 10 minutos para no perder aceites esenciales. Se puede dar en la leche, mezclado con concentrado, o tibio (~35°C) directo a la boca.
- **Suero casero con hierbas** (diarreas): 4 g de sal común + 20 g de azúcar disueltos en 1 litro de té ya preparado. Nunca dar taninos (corteza de roble) junto con leche — se unen a la proteína y pierden su efecto.
- **Inhalación de vapor:** para problemas respiratorios, con tomillo o pino.
- **Tintura alcohólica:** dosis concentradas de equinácea o salvia, 1–2 cucharadas en agua, leche o jugo.

Límite claro: ante enfermedades graves, agudas o que pongan en riesgo la vida del animal, recurra de inmediato a la medicina convencional y al veterinario.

05 Aceites esenciales contra la mosca común

Un estudio chileno de la Universidad de Concepción demostró que aceites de menta, hinojo, canela y eucalipto alcanzan una **eficacia superior al 80%** contra la mosca doméstica (*Musca domestica*), actuando por contacto, ingestión o como repelente — validando en laboratorio lo que la práctica tradicional ya usaba.



Musca domestica — el objetivo de estos ensayos con aceites esenciales.

06 Prácticas por región

Región	Planta/insumo	Uso principal	Preparación
Colombia/Ecuador	Ajo, paico, ajenojo, marco, ruda, manzanilla	Desparasitante, retención de placenta, mastitis	Tinturas, decocciones, frotaciones
Australia	Árbol de té	Piojos y gusano de la nariz en ovejas	Baños con aceite diluido
EE. UU.	Ajo, azufre, vinagre de manzana	Repelente de moscas, salud general	Alimentación continua, libre acceso
España	Artemisa, olivo, enebro	Diarrea, problemas digestivos	Tisanas, aceite en trapo
Cuba/Trópico	Botón de oro	Parásitos gastrointestinales	Forraje suplementario

FICHA TÉCNICA

Manejo Sanitario del Ganado Caprino Lechero

Prevención y control de las enfermedades que afectan al ganado caprino lechero: estrategias profilácticas, calendario antiparasitario y de vacunación, y su impacto económico.

Tiempo de lectura: 7 minutos

Autor: Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola

Categoría: Manejo Sanitario

01 Por qué el manejo sanitario importa

El manejo sanitario debe orientarse a la prevención y el control de enfermedades: la salud comprometida produce pérdidas económicas importantes, a nivel familiar y a nivel del sistema productivo completo. Un ganado mantenido en buenas condiciones de bienestar:

- Desarrolla mejor todo su potencial productivo.
- Adquiere más resistencia a los contagios de cualquier tipo de enfermedad.
- Logra mejores niveles de fertilidad del rebaño.
- Reduce considerablemente las pérdidas de animales, especialmente en la crianza.

Un cuaderno de registros y un calendario sanitario anual permiten reajustar a tiempo las estrategias preventivas frente a problemas emergentes.

02 Estrategias profilácticas

- Aislamiento y cuarentenas.
- Limpieza e higienización.
- Dosificaciones antiparasitarias.
- Vacunaciones e inmunizaciones.
- Nutrición balanceada.
- Control de vectores.
- Control de variables ambientales.

Beneficios de prevenir y controlar enfermedades: productos inocuos desde el origen, más cabritos nacidos vivos, mejor producción y calidad de leche y carne, menores costos por enfermedad y mortandad, menor riesgo de zoonosis, y mejor calidad de vida para el productor y su familia.

HOJA DE CONTROL SANITARIO			
NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN	RUP. SAG.	COMUNA	LOCALIDAD
Fecha de control	Naturaleza del control y objetivo **	Identificación del animal o lote controlado	

(**) Vacunación y desparasitación. Tiempo de archivo: 3 años

Ejemplo de hoja de control sanitario — el registro escrito de cada vacunación y desparasitación es la base de un manejo preventivo bien hecho.

03 Dosificación antiparasitaria preventiva

Los parásitos causan anorexia, pérdida de sangre y proteínas, y reducción en la ganancia de peso y la producción láctea. Dos tratamientos al año, alternando familias de principios activos, para todo el ganado desde 1 mes de vida:

Tipo	Época	Principios activos
Parásitos internos nematodos, tenias, trematodos	Feb-mar y sep-oct	Bencimidazoles, levamisol, morantel, ivermectina, praziquantel, fenbendazol, triclabendazol
Parásitos externos piojos, garrapatas, sarna, hongos	Feb-mar y sep-oct	Permetrina + piperonil, cipermetrina, ivermectina, eprinomectina



Aplicación de tratamiento en terreno — siempre con guantes y jeringa dedicada a cada producto.

Consulte siempre a un especialista por la fecha exacta y el producto correcto para su realidad productiva. Cambie el principio activo cada uno o dos años para evitar resistencia. Tras el tratamiento, un conteo de huevos en muestra fecal por debajo del 90% de reducción indica que debe cambiarse el tratamiento.

04 Vacunaciones

Se utilizan principalmente para evitar enfermedades clostridiales, que pueden causar la muerte del animal. En el mercado nacional existe la línea **Clostribac**, con inmunización para 8 a 10 enfermedades clostridiales — dosis estándar de 1 ml por animal, vía subcutánea.

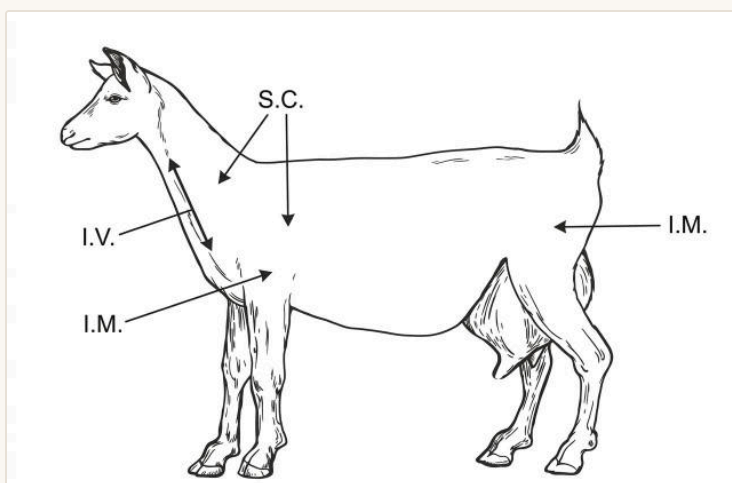
Época recomendada: **marzo-abril o agosto-octubre**, según lo determine el especialista con base en antecedentes locales.



Vacunación en terreno — el ganado debe estar en buen estado de salud, descansado y con forraje y agua disponibles.

05 Vías de aplicación y calendario

Tipo de ganado	Esquema
Cabritos	Desde los 2 meses; segunda dosis a los 6 meses
Cabras en gestación	Hasta 1 mes antes de parir
Chivatos, reemplazo, secas, encastadas	Todo el lote en el mismo momento



S.Q. subcutánea · I.V. intravenosa · I.M. intramuscular — la vía correcta depende del producto y su indicación.

Registro: administrar el ganado sin registro equivale a visitar al médico y que no anote nada en la ficha clínica. Registre para controlar, para mejorar, y para tomar decisiones correctas — fecha, tipo de producto, cantidad de animales y costos de cada intervención.

— FICHA TÉCNICA

Piojos en cabras: detección y control

Su presencia puede reducir la producción de leche hasta un 25% — reconocerlos a tiempo y tratarlos con el ciclo completo evita pérdidas que se arrastran durante todo el invierno.

Tiempo de lectura: **6 minutos**

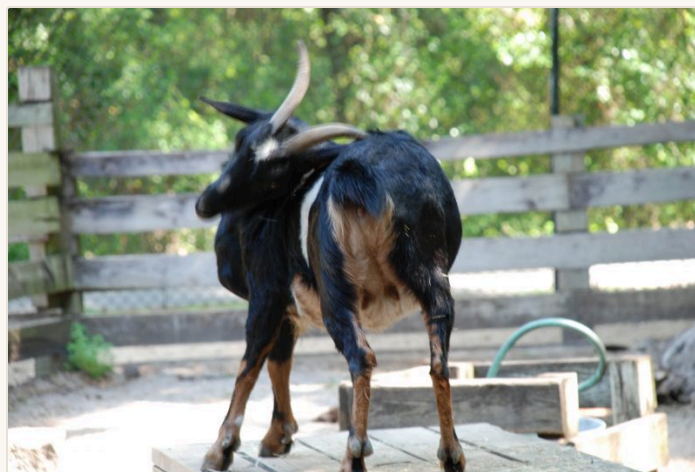
Autor: **José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo**

Categoría: **Manejo Sanitario del Ganado Caprino**

01 Cómo se detectan

Cambios de conducta — el animal muerde y araña zonas de su propio cuerpo — son la primera señal. El punto más fácil de revisar es **detrás de la pata delantera**, sobre la piel. Se presentan con más frecuencia en invierno: los piojos prefieren el frío y las áreas confinadas.

A simple vista pueden confundirse con suciedad bajo el pelo, pero se mueven al observarlos un momento. Las liendres (huevos) adheridas a los folículos suelen ser la única señal visible en infestaciones leves.



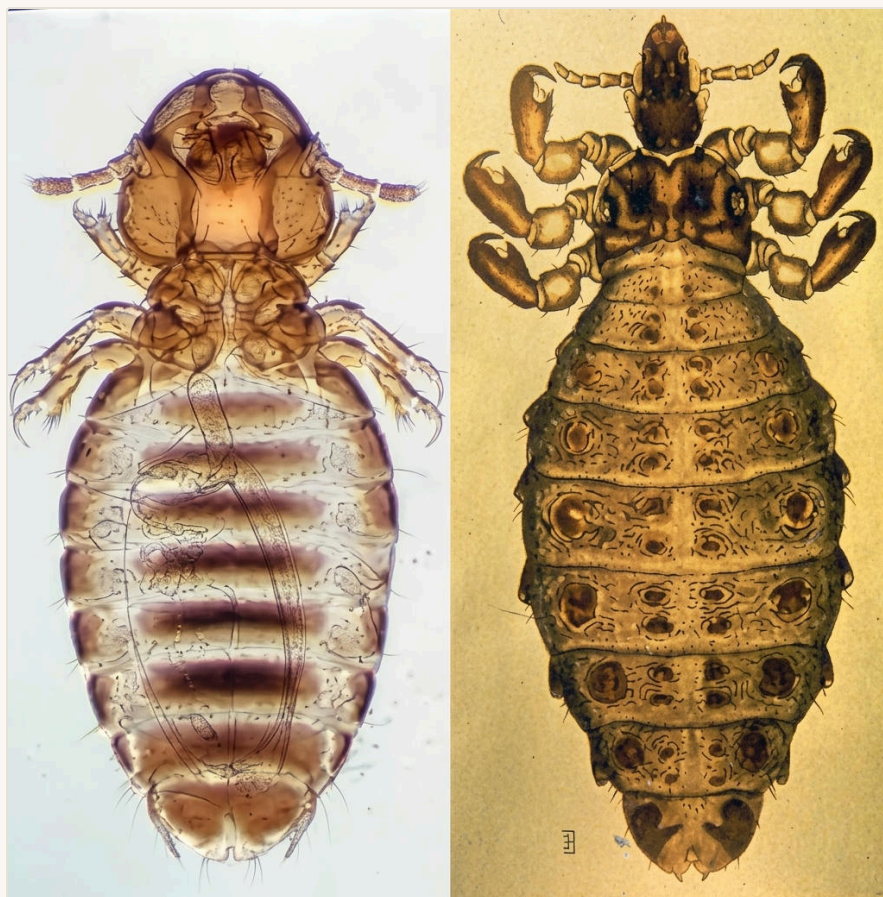
El rascado y mordisqueo constante contra cercas o postes es la primera señal visible en el rebaño.



Piojo adulto sobre el pelaje — visible a simple vista si se separa el pelo con cuidado, a diferencia de los ácaros.

Los piojos adultos miden en promedio 0,16 mm, no vuelan y pasan todo su ciclo de vida sobre el hospedador. El ciclo completo — huevo, liendre, adulto — dura **30 días**, con eclosión de liendres entre el día 9 y 12. Por eso el tratamiento siempre requiere dos aplicaciones (ver sección 04).

02 Dos tipos de piojos



Izquierda: **piojo mordedor** (cabeza ancha, cuerpo claro). Derecha: **piojo chupador** (cabeza estrecha, cuerpo más oscuro por la sangre ingerida). Fuente: The Monster Hunter's Guide to Veterinary Parasitology.

MORDEDORES

Se alimentan de pelo y piel. Cabeza más ancha (aparato masticador).

Damalinia caprae · *D. limbata* · *D. crassipes*

CHUPADORES

Perforan la piel para alimentarse de sangre. Cabeza estrecha.

Linognathus stenopsis · *L. africanus*

03 Riesgo si no se trata

- Caída de hasta un **25% en la producción de leche** por estrés y menor consumo de alimento.
- Pérdida de peso, especialmente crítica en los meses de invierno.
- En infestaciones por piojo chupador: **anemia**, que puede llegar a poner en riesgo la vida del animal.
- Heridas por rascado que derivan en infecciones bacterianas secundarias, y daño en cercas e instalaciones.

04 Tratamiento

- 1 Definir el tipo de piojo presente: los mordedores responden a tratamiento tópico (líquido o polvo sobre la piel); los chupadores generalmente requieren además tratamiento sistémico (oral o inyectado).
- 2 Aplicar **dos tratamientos con dos semanas de diferencia** — el primero elimina los piojos activos, el segundo a los que nacen de liendres que sobrevivieron.
- 3 Respetar los tiempos de retiro de leche y carne indicados en la etiqueta del producto, especialmente en animales de ordeña.
- 4 En animales preñados o muy jóvenes, confirmar con un médico veterinario qué principios activos son seguros de usar.

Tratamiento casero complementario: baños semanales de vinagre disuelto en agua ayudan a reducir la presencia de piojos — su eficacia depende de la constancia en la aplicación, no reemplaza el tratamiento químico en infestaciones activas.

05 Prevención

- Aplicar insecticida de forma preventiva a fines de otoño, antes de que ocurra una infestación total.
- Mantener una dieta alta en energía: cabras fuertes y bien alimentadas son menos susceptibles.
- Evitar el hacinamiento — el contagio es por contacto directo entre animales.
- Cuarentena estricta de **mínimo 30 días** para todo animal nuevo antes de integrarlo al rebaño.

06 No confundir con

Ácaros (sarna): pelaje opaco y piel desnuda similares a piojos, pero solo se confirman con raspado de piel al microscopio — a diferencia de los piojos, no son visibles a simple vista.

Deficiencia de cobre: capas de pelo oscuras que se oxidan.

Deficiencia de zinc: pérdida de pelo en el puente de la nariz y marcha rígida.



Caspa/descamación: se confunde con liendres a simple vista, pero no se adhiere al pelo ni se mueve.

FICHA TÉCNICA

Cambio Climático y Biodiversidad

La importancia del cuidado de la naturaleza en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, aplicado a la producción caprina en la región de Coquimbo.

Tiempo de lectura: **6 minutos**

Autor: **José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo – Postítulo en Gestión del Medio Ambiente, Diplomado en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático**

Categoría: **Cambio Climático**

01 Un cambio real y medible

El IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), en su informe AR6, confirma que el calentamiento global se ha producido directamente por acción humana, generando cambios en el sistema climático sin precedentes. La temperatura promedio del planeta se estima en 13°C — variaciones de solo algunas décimas de grado ya han provocado alteraciones significativas en la biodiversidad.

Chile, sin ser un emisor relevante de gases de efecto invernadero, está entre los países más vulnerables: cumple **7 de los 9 criterios** de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), incluyendo zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a sequía y desertificación, y ecosistemas frágiles de montaña.

02 Impactos ya observados en Chile

- Cambio en la capacidad de las praderas para sostener ganado.
- Heladas recurrentes e intensas, y cambios en la productividad de cultivos (praderas, porotos, trigo de secano, maíz).
- Pérdida del verdor de bosques y matorrales nativos, y cambio en la riqueza de especies animales.
- Sequías hidrológicas y riesgo en la disponibilidad de agua superficial, tanto para riego como para fines ambientales.
- Mortalidad prematura por calor, y aumento de morbilidad por olas de calor.



El manejo del rebaño en secano depende directamente de la disponibilidad de pradera natural — el primer recurso afectado por la menor precipitación.

03 Coquimbo en cifras

Se estima que la región de Coquimbo **disminuya su precipitación en un 20% al 2030**. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones de la región ya se redujeron cerca de un **13% entre 1981 y 2020** — parte de una tendencia nacional donde 2020 fue el tercer año más cálido desde que se tiene registro.

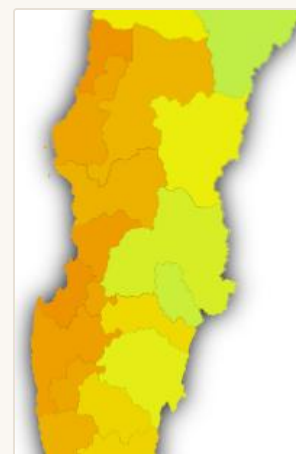


Zona de mayor disminución proyectada de precipitaciones en la región de Coquimbo.

04 Pérdida de biodiversidad de flora

La pérdida de praderas en Coquimbo es consecuencia directa del cambio climático: intensifica la escasez hídrica, aumenta la frecuencia de sequías prolongadas y degrada los suelos, llevando a la desertificación del territorio.

Causas principales: sequía prolongada, aridización y degradación de suelos, aumento de eventos extremos (olas de calor, menos precipitación) y sobretalaje del ganado — cuando las especies no alcanzan a florecer y generar semillas, se pierde el banco natural que mantiene la producción futura de la pradera.



Se estima que la región de Coquimbo sufra una alta pérdida de diversidad en su flora.



El sobretalaje impide que las especies de la pradera lleguen a florecer y generar semilla — el banco natural que sostiene la producción futura se agota.

Estrategia de manejo: mantener sectores sin pastoreo para que se recuperen, seguido de una rotación inteligente del ganado entre potreros — la medida fundamental para frenar la pérdida de praderas naturales en un territorio cada vez más árido.

05 Marco global

La ONU integra a 193 países en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entre los más relevantes para la actividad silvoagropecuaria: Hambre Cero, Agua Limpia y Saneamiento, Producción y Consumo Responsable, Acción por el Clima, y Vida de Ecosistemas Terrestres Sostenibles — el marco de referencia bajo el cual se evalúan las estrategias de adaptación de este documento.

FICHA TÉCNICA

Cambio Climático y Estrés Térmico en Cabras

Cómo el aumento de temperatura y la megasequía de la región de Coquimbo están afectando la producción y el bienestar del ganado caprino — y qué hacer al respecto.

Tiempo de lectura: **6 minutos**

Autor: **José Luis Pizarro A.**, Ingeniero Agrónomo — Diplomado en Gestión Ambiental (UCN) y en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (UACH)

Categoría: **Cambio Climático**

01 Un clima que ya está cambiando

La región de Coquimbo tiene un clima semiárido particularmente vulnerable al cambio climático: temperaturas al alza y una megasequía de más de una década que ha reducido caudales de ríos y niveles de embalses.

- **Diferenciación geográfica:** se proyecta hasta 1,6°C de aumento promedio en comunas de interior y valle (Vicuña, Paihuano), frente a 0,8–1°C en comunas costeras (Los Vilos).
- **Olas de calor** más frecuentes e intensas, con riesgos crecientes para la salud animal y humana.
- **Déficit hídrico** sostenido que afecta agricultura, agua potable rural y ecosistemas como los humedales.



El jadeo y la salivación excesiva son de los primeros signos visibles de estrés térmico.



Suelo agrietado por déficit hídrico — el mismo estrés climático que reduce forraje también reduce la sombra disponible.

02 Qué le pasa a la cabra con el calor

A partir de **38°C** o un Índice de Temperatura y Humedad (THI) superior a **75**, la cabra activa mecanismos de adaptación fisiológica que desvían energía de la producción hacia la regulación de su temperatura corporal — reduce la ingesta de alimento, lo que afecta la digestibilidad y la eficiencia de utilización.

-12%

crecimiento, con variaciones raciales

-3 a -10%

producción de leche, y menor grasa, proteína y sólidos

-4%

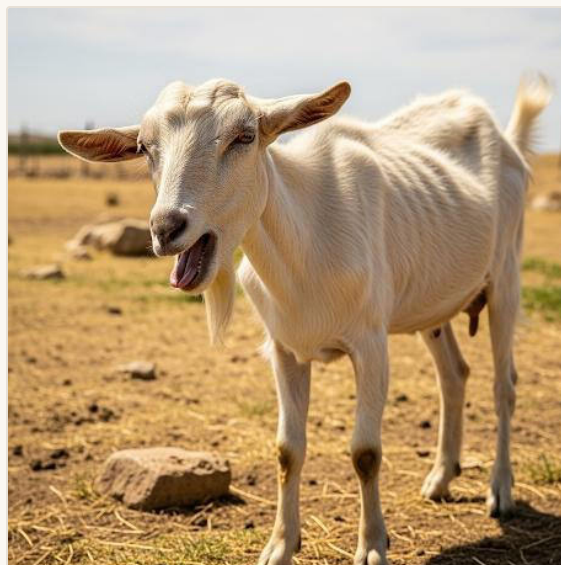
producción de carne, con menor jugosidad y retención de agua

A nivel fisiológico, el estrés térmico afecta la liberación de hormona de crecimiento y compromete el sistema inmunitario: menos glóbulos blancos, linfocitos y anticuerpos, dejando al animal más vulnerable a enfermedades.

03 Índice de jadeo (panting score)

Una herramienta visual y sencilla para evaluar el nivel de estrés por calor observando el comportamiento respiratorio del animal.

Punt.	Comportamiento respiratorio	Nivel de estrés
0	Respira con la boca cerrada y la lengua dentro.	Normal
1	Boca cerrada o ligeramente abierta, lengua dentro, respiración más rápida.	Ligero
2	Boca abierta y lengua fuera; jadeo visible, respiración más profunda.	Moderado
3	Boca abierta, lengua extendida, jadeo rápido, ruidoso y profundo; puede haber salivación excesiva.	Severo



Boca abierta y jadeo visible — nivel 2 a 3 del índice de jadeo, requiere intervención inmediata.



Sombra natural disponible entre las 10:00 y las 17:00 — la primera medida de manejo frente al calor.

04 Recomendaciones de manejo

Ambiente y sombra: zonas de sombra natural o artificial disponibles entre las 10:00 y las 17:00, y buena ventilación en corrales y refugios.

Agua: acceso ilimitado a agua fresca y limpia — la medida más importante. Bebederos en varios puntos, sobre todo en zonas de sombra, con monitoreo constante para que no se vacíen o calienten.

Alimentación: horarios frescos (amanecer/anochece), forrajes más digestibles y de mayor calidad, y bloques de sal mineral con electrolitos para reponer pérdidas. **Manejo del rebaño:** evitar arreos y actividades estresantes (vacunación, desparasitación) en horas de calor; control estricto de parásitos; monitoreo de jadeo excesivo, salivación, letargo o descoordinación.

El estrés térmico prolongado impacta negativamente la economía del ganadero — implementar estas medidas de bienestar animal no es opcional en un clima que sigue calentándose.

FICHA TÉCNICA

Importancia de Establos con Patios Amplios

Un poco de números sobre feca y orina en la cabra adulta, y por qué un patio de ejercicio amplio reduce tanto el esfuerzo de limpieza como el riesgo de enfermedad.

Tiempo de lectura: 6 minutos

Autor: José Luis Pizarro A., Ingeniero Agrónomo, Guillermo Palta P., Ingeniero en Ejecución Agrícola

Categoría: Infraestructura

01 Un poco de números

Una cabra adulta excreta diariamente entre 1,5 y 2,5 kilos de fecas y entre 1 y 2 litros de orina. En un establo techado sin patio de ejercicio de 30 m² con 20 cabras adultas, eso significa aproximadamente **40 kilos de guano y 30 litros de orina al día**.

Al cabo de una semana: **280 kilos de guano y 210 litros de orina acumulados** en el mismo espacio – bajo techo, donde la evaporación es mínima, sobre todo en otoño, invierno o zonas costeras.



210 litros: lo que emiten en orina 20 cabras adultas en una semana, en un establo de 30 m².

02 El esfuerzo de limpieza

Una carretilla típica tiene un volumen de 90 litros, y aproximadamente 20 kilos de guano ocupan ese volumen. Eso significa que **20 cabras generan 2 carretilladas de guano al día – 14 a la semana** – solo para mantener limpio ese mismo espacio de 30 m².

El guano, sumado a las orinas y al pisoteo del ganado, genera capas horizontales que se endurecen día a día, haciendo el esfuerzo de limpieza cada vez mayor.



El suelo bajo un establo húmedo se satura en profundidad — los poros de la tierra retienen los orines en vez de dejarlos evaporar.

03 Por qué el suelo importa

En un establo de 30 m² con 20 cm de profundidad de suelo, los 210 litros semanales de orina saturan los poros de la tierra en vez de evaporarse. Si además se suma humedad por lluvia o bebederos en mal estado, se genera el ambiente ideal para enfermedades respiratorias, estrés térmico y problemas en las pezuñas.

04 Enfermedades asociadas a establos húmedos

El exceso de humedad debilita el sistema inmunológico y favorece el crecimiento de bacterias, virus y hongos.

- **Enfermedades respiratorias:** la humedad y gases como el amoníaco irritan las vías respiratorias, haciendo al ganado más susceptible a neumonía y complejos respiratorios — especialmente en cabritos y guatones.
- **Problemas en las pezuñas:** el contacto constante con suelo húmedo las ablanda, favoreciendo dermatitis digital o pododermatitis, con cojeras y dolor.
- **Mastitis:** en ganado lechero, la humedad favorece bacterias que infectan las glándulas mamarias, reduciendo la producción y calidad de la leche.
- **Problemas reproductivos:** el estrés por temperatura y humedad afecta la reproducción y la producción general del ganado.



El bienestar del rebaño depende directamente de las condiciones de su lugar de descanso — un establo seco reduce el riesgo de estas cuatro categorías de enfermedad.

05 La solución: patios amplios

Contar con un patio de ejercicio amplio permite que el ganado reciba las excretas y orines fuera del espacio techado, dejando el establo bajo techo exclusivamente para dormir y protegerse del clima. Esto no elimina la necesidad de limpieza, pero reduce ostensiblemente el esfuerzo del productor.

Para ganado estabulado bajo techo, una alternativa es instalar sobrepisos o pisos elevados que mantengan al animal seco y alejado de la humedad acumulada.



Un establo mojado es un establo insalubre — tanto para el bienestar del ganado como para las tareas de alimentación y ordeño.

En resumen: ampliar el patio de ejercicio reduce el esfuerzo físico de limpieza y las probabilidades de enfermedad, frente a espacios secos y limpios. Mantenga el establo bajo techo limpio, seco, y reservado solo para dormir.

— FICHA TÉCNICA

Perspectivas del Mercado de Leche y Queso de Cabra

Demanda, precios y rentabilidad para el productor: cómo se mueve el mercado del queso de cabra en Chile, y el modelo CANVAS aplicado para vender mejor.

Tiempo de lectura: **7 minutos**

Autor: **Gines Orrego Flores, Ingeniero Comercial — Analista Financiero y Comercial**

Categoría: **Comercialización**

01 Un mercado con perspectivas positivas

El mercado de queso y derivados lácteos de cabra crece impulsado por sus propiedades nutritivas, beneficios de salud y la tendencia hacia productos naturales. En Chile, el mercado de queso de cabra ha crecido a una tasa anual cercana al **38% en los últimos 4 años** — la Región Metropolitana presenta el mayor incremento, mientras la zona norte consume menos en comparación.

Persiste un problema estructural: los precios de mercado están en el borde del valor necesario para una rentabilidad adecuada del productor, y la **estacionalidad del abastecimiento** — mayor oferta entre agosto y diciembre, menores ventas entre marzo y junio — afecta tanto a la producción artesanal como a la industrial.

02 Por qué la leche de cabra es distinta

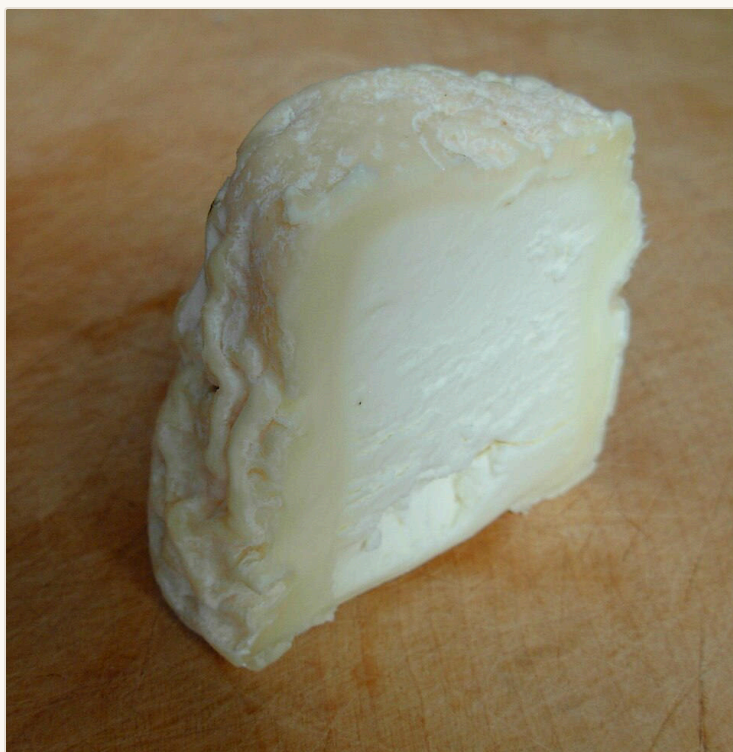
DIGESTIBILIDAD

Menos caseína alfa S1
— más fácil de digerir
para personas con
intolerancia a la leche
de vaca.

MENOR ALERGENICIDAD

Estructura proteica
menos propensa a
causar alergias.

También aporta más ácidos grasos de cadena media (buenos para salud cardiovascular y control de peso), y más calcio y vitamina A que la leche de vaca. Sus propiedades hidratantes también la llevan a usos cosméticos.



La diferenciación nutricional es la base de la propuesta de valor frente a los lácteos de vaca.

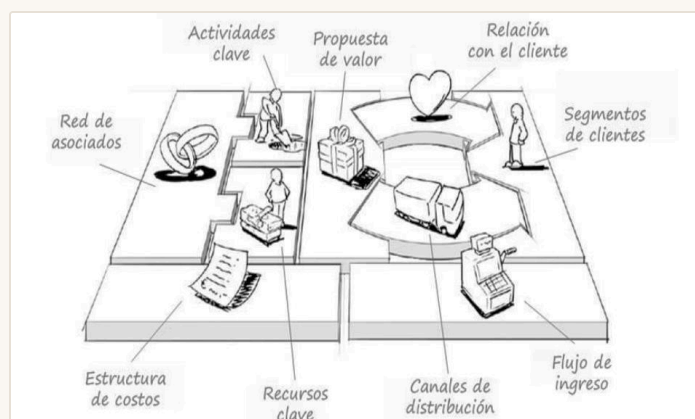
Desafíos reales: preferencias culturales por el sabor de la leche de vaca, la asociación con el olor característico del macho cabrío, y costos de producción más altos que se trasladan al precio final.

03 El modelo CANVAS aplicado

Un modelo de análisis ampliamente usado en Chile e INDAP para transitar hacia un negocio más estable. Empieza con tres preguntas clave:

1. Propuesta de valor — qué hace que el consumidor elija tu queso: identidad local, sabor tradicional, salud, inocuidad verificable.

2. Segmentación de clientes — viajeros de carretera, clientes que llegan al predio, intermediarios. Cada uno necesita un trato distinto.



El modelo CANVAS ordena los 9 bloques de un negocio, desde la propuesta de valor hasta la estructura de costos.

04 Canales de distribución

Conocer cómo prefieren comprar los clientes es tan importante como el producto mismo. El consumidor de carretera necesita un empaque que resista 2-3 horas expuesto a temperatura ambiente sin emitir suero ni olores. El intermediario, en cambio, suele imponer el precio — ahí es clave defender el valor real del producto.

"Lo importante y que no se debe olvidar, es que debemos llegar con el producto con la mejor calidad, procurando que cada tipo de cliente reciba nuestro producto correctamente." — Cartilla Técnica N°5, Fundación para la Innovación Agraria y Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

05 Posicionamiento y empaque

Una propuesta de valor clara (digestibilidad, salud, producción sostenible), una narrativa de marca que conecte emocionalmente — de la granja a la mesa — y un empaque que transmita calidad, con certificaciones visibles (orgánico, libre de alérgenos, Resolución Sanitaria).



Un empaque con marca, sabor destacado e información nutricional visible comunica calidad antes de la primera probada.

06 Dónde vender

Mercados y ferias: contacto directo con el consumidor y feedback inmediato. **Tiendas especializadas:** alimentos saludables, orgánicos y gourmet. **E-commerce:** alcance a público más amplio. **Restaurantes y cafeterías:** ofrecer muestras y propuestas de colaboración para entrar al menú.

En publicidad: redes sociales con contenido educativo, degustaciones en punto de venta, y no descartar medios tradicionales (radio local, revistas de salud) en zonas donde el cliente objetivo los sigue consumiendo.



La venta directa en ferias sigue siendo uno de los canales más efectivos para el productor artesanal.